

НЕЗАВИСИМЫЙ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Топология, весна 2026

---

# ТОПОЛОГИЯ I

Тематический задачник

---

101 задача из девяти листков курса  
11 тематических глав  
теоретический минимум перед каждой главой  
подсказки ко всем задачам  
20 избранных решений

Редакторская учебная компиляция  
2026

## О книге

Эта книга объединяет девять задачных листков курса «Топология-1», прочитанного К.В. Логиновым в Независимом Московском университете весной 2026 года. Задачи переставлены из хронологического порядка в тематический; исходные номера и отметки сложности сохранены. Перед каждой главой приведён теоретический минимум, во второй части помещены подсказки ко всем задачам, а в третьей — подробные решения двадцати репрезентативных задач.

Книга не является официальным изданием НМУ. Исходные листки опубликованы на странице курса:

[https:](https://mccme.ru/ru/nmu/courses-of-nmu/vesna-20252026/nmu_spring2026_top-1/)

[//mccme.ru/ru/nmu/courses-of-nmu/vesna-20252026/nmu\\_spring2026\\_top-1/](https://mccme.ru/ru/nmu/courses-of-nmu/vesna-20252026/nmu_spring2026_top-1/).

### Как работать с задачником

Перед решением восстановите определения и доказательства основных утверждений из теоретического минимума. В топологии особенно важно явно называть используемые свойства: хаусдорфовость, компактность, локальную линейную связность, выбор базовой точки. Если после содержательной попытки продвижения нет, прочитайте только первую фразу подсказки и снова вернитесь к задаче. Полные решения полезны для проверки того, где именно применена универсальная конструкция, компактность или инвариант.

### Метки и соглашения

- $\star$  сохраняет отметку сложности исходного листка.
- $\diamond$  означает, что в части III приведено полное решение.
- Все пространства предполагаются непустыми, если обратное не оговорено. Это существенно в утверждениях о произведениях.
- Через  $D^n$  обозначается замкнутый  $n$ -мерный диск, через  $S^{n-1} = \partial D^n$  — его граница.
- Под поверхностью понимается связное хаусдорфово второсчётное двумерное многообразие; замкнутые поверхности компактны и не имеют края.
- Фундаментальная группа по умолчанию снабжена базовой точкой. При её подавлении утверждение понимается с точностью до внутреннего автоморфизма.
- Несколько опечаток и недостающих стандартных гипотез исходных листков исправлены и перечислены в приложении «Редакционные уточнения».

## Оглавление

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| О книге                                                      | i         |
| О книге                                                      | i         |
| Как работать с задачником                                    | i         |
| Метки и соглашения                                           | i         |
| <b>Часть 1. Теория и задачи</b>                              | <b>1</b>  |
| Глава 1. Топологические пространства, базы и замыкание       | 2         |
| Теоретический минимум                                        | 2         |
| Глава 2. Непрерывность, гомеоморфизмы и аксиомы отделимости  | 4         |
| Теоретический минимум                                        | 4         |
| Глава 3. Компактность и связность                            | 6         |
| Теоретический минимум                                        | 6         |
| Глава 4. Произведения, факторы и метрические пространства    | 8         |
| Теоретический минимум                                        | 8         |
| Глава 5. Конус, надстройка, джойн и проективные пространства | 10        |
| Теоретический минимум                                        | 10        |
| Глава 6. CW-комплексы и симплициальные комплексы             | 12        |
| Теоретический минимум                                        | 12        |
| Глава 7. Поверхности и эйлерова характеристика               | 14        |
| Теоретический минимум                                        | 14        |
| Глава 8. Гомотопии и фундаментальная группа                  | 16        |
| Теоретический минимум                                        | 16        |
| Глава 9. Накрытия и универсальные накрывающие                | 17        |
| Теоретический минимум                                        | 17        |
| Глава 10. Классификация накрытий и действия групп            | 19        |
| Теоретический минимум                                        | 19        |
| Глава 11. Индекс векторного поля                             | 21        |
| Теоретический минимум                                        | 21        |
| <b>Часть 2. Подсказки</b>                                    | <b>23</b> |
| Как читать подсказки                                         | 24        |
| Как читать подсказки                                         | 24        |
| Глава 1. Топологические пространства, базы и замыкание       | 24        |
| Глава 1. Топологические пространства, базы и замыкание       | 24        |
| Глава 2. Непрерывность и отделимость                         | 25        |
| Глава 2. Непрерывность и отделимость                         | 25        |
| Глава 3. Компактность и связность                            | 26        |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Глава 3. Компактность и связность                     | 26        |
| Глава 4. Произведения, факторы и метрики              | 27        |
| Глава 4. Произведения, факторы и метрики              | 27        |
| Глава 5. Конус, надстройка и проективные пространства | 27        |
| Глава 5. Конус, надстройка и проективные пространства | 27        |
| Глава 6. CW- и симплициальные комплексы               | 28        |
| Глава 6. CW- и симплициальные комплексы               | 28        |
| Глава 7. Поверхности и эйлерова характеристика        | 29        |
| Глава 7. Поверхности и эйлерова характеристика        | 29        |
| Глава 8. Гомотопии и фундаментальная группа           | 31        |
| Глава 8. Гомотопии и фундаментальная группа           | 31        |
| Глава 9. Накрытия и универсальные накрывающие         | 31        |
| Глава 9. Накрытия и универсальные накрывающие         | 31        |
| Глава 10. Классификация накрытий и действия групп     | 32        |
| Глава 10. Классификация накрытий и действия групп     | 32        |
| Глава 11. Индекс векторного поля                      | 33        |
| Глава 11. Индекс векторного поля                      | 33        |
| <b>Часть 3. Избранные решения</b>                     | <b>34</b> |
| Избранные решения                                     | 35        |
| Избранные решения                                     | 35        |
| Задача 1.2                                            | 35        |
| Задача 1.2                                            | 35        |
| Задача 1.8                                            | 36        |
| Задача 1.8                                            | 36        |
| Задача 2.2                                            | 36        |
| Задача 2.2                                            | 36        |
| Задача 2.5                                            | 36        |
| Задача 2.5                                            | 36        |
| Задача 2.12                                           | 37        |
| Задача 2.12                                           | 37        |
| Задача 2.15                                           | 37        |
| Задача 2.15                                           | 37        |
| Задача 3.6                                            | 38        |
| Задача 3.6                                            | 38        |
| Задача 3.1                                            | 38        |
| Задача 3.1                                            | 38        |
| Задача 3.9                                            | 38        |
| Задача 3.9                                            | 38        |
| Задача 3.12                                           | 39        |
| Задача 3.12                                           | 39        |
| Задача 4.2                                            | 39        |
| Задача 4.2                                            | 39        |
| Задача 4.4                                            | 40        |
| Задача 4.4                                            | 40        |
| Задача 5.4                                            | 40        |
| Задача 5.4                                            | 40        |
| Задача 6.7                                            | 41        |
| Задача 6.7                                            | 41        |
| Задача 6.2                                            | 41        |
| Задача 6.2                                            | 41        |
| Задача 6.5                                            | 42        |
| Задача 6.5                                            | 42        |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Задача 7.6                                  | 42 |
| Задача 7.6                                  | 42 |
| Задача 8.2                                  | 43 |
| Задача 8.2                                  | 43 |
| Задача 9.5                                  | 43 |
| Задача 9.5                                  | 43 |
| Задача 9.10                                 | 44 |
| Задача 9.10                                 | 44 |
| Приложение А. Редакционные уточнения        | 45 |
| Приложение В. Соответствие исходным листкам | 47 |
| Приложение С. Краткий словарь обозначений   | 48 |
| Приложение. Литература для продолжения      | 49 |

## **Часть 1**

# **Теория и задачи**

## ГЛАВА 1

# Топологические пространства, базы и замыкание

### Теоретический минимум

**Топология.** Топологией на множестве  $X$  называется семейство  $\tau \subset 2^X$ , содержащее  $\emptyset, X$ , замкнутое относительно произвольных объединений и конечных пересечений. Элементы  $\tau$  называются открытыми. Дополнения открытых множеств замкнуты. Топология  $\tau_2$  тоньше  $\tau_1$ , если  $\tau_1 \subset \tau_2$ .

**База.** Семейство  $\mathcal{B} \subset \tau$  является базой, если каждое открытое множество есть объединение элементов  $\mathcal{B}$ . Эквивалентно, для всяких  $x \in U \in \tau$  существует  $B \in \mathcal{B}$  такое, что  $x \in B \subset U$ . Пространство удовлетворяет второй аксиоме счётности, если имеет счётную базу. В  $\mathbb{R}^n$  достаточно шаров с рациональными центрами и радиусами.

**Замыкание и плотность.** Замыкание  $A \subset X$  определяется равенством

$$\bar{A} = \bigcap \{F \subset X : F \text{ замкнуто и } A \subset F\}.$$

Точка  $x$  принадлежит  $\bar{A}$  тогда и только тогда, когда каждая её открытая окрестность пересекает  $A$ . Множество  $A$  плотно в  $X$ , если  $\bar{A} = X$ . Замыкание обладает аксиомами Куратовского:

$$\bar{\emptyset} = \emptyset, \quad A \subset \bar{A}, \quad \overline{\bar{A}} = \bar{A}, \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

**Крайние примеры.** Дискретная топология равна  $2^X$ , антидискретная состоит из  $\emptyset$  и  $X$ . Эти примеры полезны для проверки того, действительно ли в утверждении необходимы дополнительные аксиомы отделимости.

**Задача 1.1.** Отображение, переводящее всё множество  $X$  в одну точку, называется постоянным. Докажите, что постоянное отображение топологических пространств непрерывно.

*Исходный номер: листок 1.1.*

**Задача 1.2.** Опишите все топологии на множествах, состоящих не более чем из трёх элементов.

◊ Полное решение дано в части III.

*Исходный номер: листок 1.2.*

**Задача 1.3.** Докажите, что  $\mathbb{R}^n$  с естественной топологией обладает счётной базой.

*Исходный номер: листок 1.3.*

**Задача 1.4.** Опишите все базы топологического пространства  $X$  с дискретной топологией; с антидискретной топологией.

*Исходный номер: листок 1.4.*

**Задача 1.7.** Пусть  $Y$  — подмножество топологического пространства  $X$ . Замыканием  $\bar{Y}$  множества  $Y$  в  $X$  назовём пересечение всех замкнутых множеств, содержащих  $Y$ . Докажите, что  $\bar{Y}$  замкнуто.

*Исходный номер: листок 1.7.*

**Задача 1.8.** Пусть  $Y \subset X$ . Будем говорить, что  $Y$  всюду плотно в  $X$ , если  $Y$  пересекает каждое непустое открытое подмножество  $X$ . Докажите, что  $Y$  всюду плотно в  $X$  тогда и только тогда, когда  $\bar{Y} = X$ .

◊ Полное решение дано в части III.

*Исходный номер: листок 1.8.*

**Задача 1.9.** Опишите все всюду плотные подмножества пространства с дискретной топологией; с антидискретной топологией.

*Исходный номер: листок 1.9.*

**Задача 1.10.** Докажите, что множество рациональных чисел  $\mathbb{Q}$  всюду плотно в  $\mathbb{R}$ .

*Исходный номер: листок 1.10.*

**Задача 2.4.** Приведите пример двух топологий  $\tau_1, \tau_2$  на одном множестве  $X$ , для которых

$$\tau_1 \not\subset \tau_2, \quad \tau_2 \not\subset \tau_1.$$

*Исходный номер: листок 2.4.*



## ГЛАВА 2

# Непрерывность, гомеоморфизмы и аксиомы отделимости

### Теоретический минимум

**Непрерывность.** Отображение  $f : X \rightarrow Y$  непрерывно, если  $f^{-1}(U)$  открыто в  $X$  для каждого открытого  $U \subset Y$ . Эквивалентно, прообраз любого замкнутого множества замкнут. Непрерывность является локальным свойством и сохраняется при композиции.

**Открытые и замкнутые отображения.** Непрерывность контролирует прообразы, а открытость и замкнутость — образы. Ни одно из последних двух свойств в общем случае не следует из непрерывности. Биекция является гомеоморфизмом, если она непрерывна и её обратное отображение непрерывно; для непрерывной биекции достаточно дополнительно проверить открытость или замкнутость.

**Аксиомы отделимости.** Пространство хаусдорфово, если любые две различные точки имеют непересекающиеся окрестности. Оно регулярно, если точку и не содержащее её замкнутое множество можно отделить открытыми окрестностями, и нормально, если так можно отделить два непересекающихся замкнутых множества. В этой книге в определения регулярности и нормальности включается аксиома  $T_1$ .

**Диагональ и график.** Для диагонали  $\Delta_X = \{(x, x) : x \in X\} \subset X \times X$  справедливы критерии:

$$X \text{ хаусдорфово} \iff \Delta_X \text{ замкнута}, \quad X \text{ дискретно} \iff \Delta_X \text{ открыта}.$$

Если  $Y$  хаусдорфово и  $f, g : X \rightarrow Y$  непрерывны, то их эквалайзер  $\{x : f(x) = g(x)\}$  замкнут.

**Лемма о склейке.** Если  $X = F_1 \cup \dots \cup F_n$ , множества  $F_i$  замкнуты и ограничения  $f|_{F_i}$  непрерывны, то  $f$  непрерывно. Для бесконечного покрытия утверждение требует дополнительных условий, например локальной конечности.

**Задача 1.5.** Пусть  $\mathbb{R}$  снабжена естественной топологией,  $X$  — дискретной, а  $X'$  — антидискретной топологией. Опишите непрерывные отображения

$$\mathbb{R} \rightarrow X, \quad X \rightarrow \mathbb{R}, \quad X' \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbb{R} \rightarrow X'.$$

*Исходный номер: листок 1.5.*

**Задача 1.6.** Отображение топологических пространств называется открытым, если образ каждого открытого множества открыт, и замкнутым, если образ каждого замкнутого множества замкнут. Приведите примеры непрерывного отображения, не являющегося открытым, и непрерывного отображения, не являющегося замкнутым.

*Исходный номер: листок 1.6.*

**Задача 2.1.** Докажите, что интервал  $(a, b) \subset \mathbb{R}$  гомеоморфен  $\mathbb{R}$ . Докажите, что квадрат в  $\mathbb{R}^2$  гомеоморфен замкнутому кругу  $D^2$ .

*Исходный номер: листок 2.1.*

**Задача 2.2.** Пусть  $f, g : X \rightarrow Y$  — непрерывные отображения и  $Y$  хаусдорфово. Докажите, что множество

$$C = \{x \in X : f(x) = g(x)\}$$

замкнуто в  $X$ . Выведите отсюда, что для непрерывного отображения  $f : X \rightarrow X$  хаусдорфова пространства множество неподвижных точек

$$\text{Fix}(f) = \{x \in X : f(x) = x\}$$

замкнуто.

◊ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 2.2.

**Задача 2.5.** Докажите, что компактное хаусдорфово пространство регулярно. Докажите затем, что оно нормально.

◊ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 2.5.

**Задача 2.8.** Для непрерывного  $f : X \rightarrow Y$  положим

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}.$$

Докажите, что ограничение первой проекции на  $\Gamma_f$  задаёт гомеоморфизм  $\Gamma_f \simeq X$ .

Исходный номер: листок 2.8.

**Задача 2.9.** Докажите, что топология на  $X$  дискретна тогда и только тогда, когда диагональ

$$\Delta_X = \{(x, x) : x \in X\}$$

открыта в  $X \times X$ .

Исходный номер: листок 2.9.

**Задача 2.10.** Докажите, что  $X$  хаусдорфово тогда и только тогда, когда  $\Delta_X$  замкнута в  $X \times X$ .

Исходный номер: листок 2.10.

**Задача 3.3.** Верно ли, что фактор хаусдорфова пространства хаусдорфов? Сохраняются ли при переходе к фактору регулярность и нормальность?

Исходный номер: листок 3.3.

**Задача 3.4.** Приведите пример хаусдорфова нерегулярного топологического пространства.

Исходный номер: листок 3.4.

**Задача 3.5.** Приведите пример регулярного ненормального топологического пространства.

Исходный номер: листок 3.5.

**Задача 6.1.** Пусть

$$X = X_1 \cup \dots \cup X_n$$

— конечное объединение замкнутых подмножеств. Для отображения  $f : X \rightarrow Y$  докажите: если каждое ограничение  $f|_{X_i}$  непрерывно, то  $f$  непрерывно.

Исходный номер: листок 6.1.

## ГЛАВА 3

# Компактность и связность

### Теоретический минимум

**Компактность.** Пространство компактно, если из каждого его открытого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие. Замкнутое подмножество компакта компактно, непрерывный образ компакта компактен. Компактное подмножество хаусдорфова пространства замкнуто. Конечное произведение непустых пространств компактно тогда и только тогда, когда компактны все сомножители.

**Теорема Тихонова.** Произведение произвольного семейства компактных пространств компактно в топологии произведения. Доказательство существенно использует некоторую форму аксиомы выбора; удобны лемма Александера о предбазе или ультрафильтры.

**Связность.** Пространство связно, если его нельзя представить как объединение двух непустых непересекающихся открытых множеств. Непрерывный образ связного пространства связан; объединение семейства связных множеств с общей точкой связно. Пространство линейно связно, если любые две точки соединяются путём. Линейная связность влечёт связность, но обратное неверно.

**Интервалы и произведения.** Связные подмножества  $\mathbb{R}$  суть интервалы. Произведение непустых связных пространств связно. У группы  $GL(n, \mathbb{R})$  знак определителя разделяет пространство на две компоненты; каждая из них линейно связна.

**Задача 2.3.** Пусть  $\tau_1 \subset \tau_2$  — две топологии на  $X$ . Если  $(X, \tau_2)$  компактно, докажите, что  $(X, \tau_1)$  компактно.

*Исходный номер: листок 2.3.*

**Задача 2.11.** Докажите, что для непустых топологических пространств  $X, Y$  произведение  $X \times Y$  компактно тогда и только тогда, когда  $X$  и  $Y$  компактны.

*Исходный номер: листок 2.11.*

**Задача 2.12 \* (теорема Тихонова).** Докажите, что произведение произвольного семейства непустых компактных пространств компактно.

◊ Полное решение дано в части III.

*Исходный номер: листок 2.12.*

**Задача 2.13.** Докажите, что график непрерывного отображения из связного пространства связан.

*Исходный номер: листок 2.13.*

**Задача 2.14.** Докажите, что произведение непустых топологических пространств  $X \times Y$  связно тогда и только тогда, когда  $X$  и  $Y$  связны.

*Исходный номер: листок 2.14.*

**Задача 2.15.** Докажите, что отрезок  $[a, b] \subset \mathbb{R}$  связан.

◊ Полное решение дано в части III.

*Исходный номер: листок 2.15.*

**Задача 2.16.** Опишите все связные открытые подмножества вещественной прямой.

*Исходный номер: листок 2.16.*

**Задача 3.6.** Приведите пример связного, но не линейно связного топологического пространства.

◊ Полное решение дано в части III.

*Исходный номер: листок 3.6.*

**Задача 3.7.** Введите естественную топологию на пространстве невырожденных матриц  $GL(n, \mathbb{R})$ . Является ли это пространство связным? Опишите его компоненты связности.

*Исходный номер: листок 3.7.*

## Произведения, факторы и метрические пространства

### Теоретический минимум

**Произведение.** Топология произведения на  $X \times Y$  имеет базу из множеств  $U \times V$ , где  $U \subset X$  и  $V \subset Y$  открыты. Отображение  $h : Z \rightarrow X \times Y$  непрерывно тогда и только тогда, когда непрерывны  $\text{pr}_X h$  и  $\text{pr}_Y h$ .

**Фактор-топология.** Для сюръекции  $q : X \rightarrow Y$  фактор-топология на  $Y$  определяется условием

$$U \subset Y \text{ открыто} \iff q^{-1}(U) \text{ открыто в } X.$$

Отображение  $\bar{f} : Y \rightarrow Z$  непрерывно тогда и только тогда, когда  $\bar{f} \circ q$  непрерывно. Непрерывная биекция из компактного пространства в хаусдорфово является гомеоморфизмом.

**Метрики.** Метрика  $d$  неотрицательна, симметрична, отделяет точки и удовлетворяет неравенству треугольника. На  $\mathbb{R}^n$  нормы

$$\|x\|_1 = \sum_i |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left( \sum_i |x_i|^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|$$

эквивалентны и порождают одну топологию. На произведении метрических пространств можно взять  $\max\{d_X, d_Y\}$ .

**Топология Зариского.** В  $\mathbb{C}^n$  замкнуты множества общих нулей семейств многочленов. Теорема Гильберта о базисе обеспечивает замкнутость конечных объединений. При  $n \geq 1$  эта топология нехаусдорфова. Зарискова топология на  $\mathbb{C}^{m+n}$  в общем случае тоньше произведения зарисковских топологий на  $\mathbb{C}^m$  и  $\mathbb{C}^n$ .

**Задача 2.6.** Пусть  $X, Y, Z$  — топологические пространства. Докажите, что  $f : Z \rightarrow X \times Y$  непрерывно тогда и только тогда, когда

$$\text{pr}_X \circ f : Z \rightarrow X, \quad \text{pr}_Y \circ f : Z \rightarrow Y$$

непрерывны.

Исходный номер: листок 2.6.

**Задача 2.7.** Пусть  $f : X_1 \rightarrow X_2$  и  $g : Y_1 \rightarrow Y_2$  непрерывны. Определите естественное отображение

$$f \times g : X_1 \times Y_1 \rightarrow X_2 \times Y_2$$

и докажите его непрерывность.

Исходный номер: листок 2.7.

**Задача 3.1.** На  $\mathbb{R}$  положим  $a \sim b$ , если  $a - b \in \mathbb{Z}$ . Докажите, что

$$\mathbb{R}/\sim \simeq S^1.$$

◊ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 3.1.

**Задача 3.2.** Докажите, что

$$D^n/S^{n-1} \simeq S^n,$$

где вся граница  $S^{n-1} = \partial D^n$  стягивается в одну точку.

Исходный номер: листок 3.2.

**Задача 3.8.** Докажите, что функции

$$d_1(x, y) = \sum_i |x_i - y_i|,$$

$$d_2(x, y) = \left( \sum_i (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2},$$

$$d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$$

задают метрики на  $\mathbb{R}^n$ . Нарисуйте единичные открытые шары с центром в 0 для этих метрик при  $n = 2$ .

*Исходный номер: листок 3.8.*

**Задача 3.9.** Докажите, что топологии на  $\mathbb{R}^n$ , индуцированные метриками  $d_1, d_2, d_\infty$ , совпадают между собой и с топологией произведения.

◊ Полное решение дано в части III.

*Исходный номер: листок 3.9.*

**Задача 3.10.** Пусть  $X, Y$  — метрические пространства. Определите естественную метрику на  $X \times Y$  и докажите, что она порождает топологию произведения.

*Исходный номер: листок 3.10.*

**Задача 3.11.** Пусть в метрическом пространстве

$$B_{\varepsilon_1}(x) = B_{\varepsilon_2}(y)$$

для некоторых  $x, y$  и  $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ . Обязательно ли  $x = y$  и  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ ?

*Исходный номер: листок 3.11.*

**Задача 3.12.** Определим топологию Зариского на  $\mathbb{C}^n$ : замкнутыми назовём множества общих нулей произвольных семейств многочленов из  $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ .

а) Проверьте аксиомы топологии.

б) Является ли она хаусдорфовой?

в) Совпадает ли топология Зариского на  $\mathbb{C}^2$  с топологией произведения, полученной из топологии Зариского на  $\mathbb{C}$ ?

◊ Полное решение дано в части III.

*Исходный номер: листок 3.12.*

## ГЛАВА 5

# Конус, надстройка, джойн и проективные пространства

### Теоретический минимум

**Конус и надстройка.** Конус над  $X$  и надстройка над  $X$  определяются как

$$C(X) = X \times [0, 1] / (X \times \{1\}), \quad \Sigma X = X \times [-1, 1] / (X \times \{-1\}, X \times \{1\}),$$

где в надстройке каждое из двух крайних оснований стягивается в свою точку.

**Джойн.** Джойн  $X * Y$  есть фактор  $X \times Y \times [0, 1]$ , в котором при  $t = 0$  забывается координата  $y$ , а при  $t = 1$  — координата  $x$ . С точностью до естественного гомеоморфизма

$$X * Y \simeq Y * X, \quad (X * Y) * Z \simeq X * (Y * Z),$$

$$C(X) \simeq X * \{\text{pt}\}, \quad \Sigma X \simeq X * S^0, \quad S^n * S^m \simeq S^{n+m+1}.$$

**Проективные пространства.** Вещественное проективное пространство  $\mathbb{R}P^n$  параметризует прямые в  $\mathbb{R}^{n+1}$ , проходящие через начало. Оно получается из  $S^n$  отождествлением  $x \sim -x$ . Комплексное проективное пространство  $\mathbb{C}P^n$  параметризует комплексные прямые в  $\mathbb{C}^{n+1}$  и равно фактору  $S^{2n+1}/S^1$  по умножению всех координат на общий комплексный множитель модуля 1.

**Инварианты простых поверхностей.** Граница цилиндра имеет две компоненты, а граница ленты Мёбиуса — одну. Число компонент края сохраняется при гомеоморфизме. Более тонкие различия обнаруживают ориентируемость, фундаментальная группа и гомологии.

**Задача 4.1.** Что получится, если разрезать ленту Мёбиуса по средней линии? Что получится, если повторить эту процедуру с полученной лентой?

Исходный номер: листок 4.1.

**Задача 4.2.** Докажите эквивалентность следующих моделей  $\mathbb{R}P^n$ :

- (1) сфера  $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$  с отождествлёнными противоположными точками;
- (2) диск  $D^n$  с отождествлениями  $x \sim -x$  на  $\partial D^n = S^{n-1}$ ;
- (3) множество прямых в  $\mathbb{R}^{n+1}$ , проходящих через начало координат, снабжённое естественной топологией;
- (4) множество гиперплоскостей в  $\mathbb{R}^{n+1}$ , проходящих через начало координат, снабжённое естественной топологией.

♦ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 4.2.

**Задача 4.3.** Докажите попарную гомеоморфность следующих моделей  $\mathbb{C}P^n$ :

- (1) фактор сферы  $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$  по отношению  $x \sim \lambda x$ , где  $|\lambda| = 1$ ;
  - (2) диск  $D^{2n} \subset \mathbb{C}^n$ , на границе которого отождествляются точки одной  $S^1$ -орбиты  $x \sim \lambda x$ ,  $|\lambda| = 1$ ;
  - (3) множество комплексных прямых в  $\mathbb{C}^{n+1}$ , проходящих через начало;
  - (4) множество комплексных гиперплоскостей в  $\mathbb{C}^{n+1}$ , проходящих через начало.
- В пунктах 3 и 4 введите естественные топологии.

Исходный номер: листок 4.3.

**Задача 4.4.** Докажите, что

$$S^n * S^m \simeq S^{n+m+1}.$$

◊ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 4.4.

**Задача 4.5.** Докажите, что цилиндр  $S^1 \times [0, 1]$  не гомеоморфен ленте Мёбиуса.

Исходный номер: листок 4.5.

**Задача 4.6.** Докажите гомеоморфизмы

$$\begin{aligned} C(D^n) &\simeq D^{n+1}, & C(S^n) &\simeq D^{n+1}, \\ \Sigma(D^n) &\simeq D^{n+1}, & \Sigma(S^n) &\simeq S^{n+1}. \end{aligned}$$

Исходный номер: листок 4.6.

**Задача 4.7.** Докажите, что

$$\mathbb{RP}^1 \simeq S^1, \quad \mathbb{CP}^1 \simeq S^2.$$

Исходный номер: листок 4.7.

**Задача 4.9.** Верны ли с точностью до естественного гомеоморфизма формулы

$$\begin{aligned} X * Y &\simeq Y * X, \\ (X * Y) * Z &\simeq X * (Y * Z), \\ C(X * Y) &\simeq C(X) * Y, \\ \Sigma(X * Y) &\simeq \Sigma(X) * Y? \end{aligned}$$

Исходный номер: листок 4.9.



## ГЛАВА 6

### СВ-комплексы и симплициальные комплексы

#### Теоретический минимум

**СВ-комплекс.** Пространство  $X$  строится последовательным приклеиванием клеток:

$$X^0 \subset X^1 \subset \dots, \quad X^n = X^{n-1} \cup_{\alpha} \coprod_{\alpha} D_{\alpha}^n.$$

Аксиома  $C$  (closure-finite) требует, чтобы замыкание каждой клетки пересекало лишь конечное число клеток. Аксиома  $W$  задаёт слабую топологию:  $A \subset X$  замкнуто тогда и только тогда, когда  $A \cap \bar{e}$  замкнуто в  $\bar{e}$  для каждой клетки.

**Регулярность.** СВ-комплекс регулярен, если характеристическое отображение  $D^n \rightarrow \bar{e}^n$  является гомеоморфизмом. В размерности 1 это запрещает клетке-петле иметь совпадающие концы, но не запрещает разным рёбрам иметь одну пару концов.

**Компактность.** Компактное подмножество СВ-комплекса пересекает лишь конечное число открытых клеток. Поэтому СВ-комплекс компактен тогда и только тогда, когда в нём конечное число клеток. СВ-комплексы хаусдорфовы, нормальны и локально стягиваемы.

**Симплициальные комплексы.** Абстрактный симплициальный комплекс замкнут относительно перехода к граням. Его геометрическая реализация получается склейкой стандартных симплексов по общим граням. Барицентрическое подразбиение не меняет гомеоморфический тип. Конечный  $n$ -мерный симплициальный комплекс допускает PL-вложение в  $\mathbb{R}^{2n+1}$  в общем положении.

**Задача 4.10.** Пусть  $X, Y$  — СВ-комплексы. Введите естественные СВ-структуры на

$$X \times Y, \quad C(X), \quad \Sigma(X), \quad X * Y.$$

Исходный номер: листок 4.10.

**Задача 4.11.** Покажите, что обе аксиомы  $C$  и  $W$  в определении СВ-комплекса существенны: постройте пространство, составленное из клеток, для которого выполняется  $C$ , но не  $W$ , и пространство, для которого выполняется  $W$ , но не  $C$ .

Исходный номер: листок 4.11.

**Задача 5.1.** Докажите, что граф является СВ-комплексом. Что означает регулярность этого СВ-комплекса?

Исходный номер: листок 5.1.

**Задача 5.2.** Докажите, что для СВ-комплекса  $X$  эквивалентны условия:

$$X \text{ связен}, \quad X \text{ линейно связен}, \quad X^1 \text{ связен}.$$

Исходный номер: листок 5.2.

**Задача 5.3.** Докажите, что СВ-комплекс компактен тогда и только тогда, когда он конечен.

Исходный номер: листок 5.3.

**Задача 5.4.** Докажите, что компактное подмножество СВ-комплекса пересекает лишь конечное число открытых клеток.

♦ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 5.4.

**Задача 5.5.** Определите естественные CW-структуры на

$$S^\infty, \quad \mathbb{RP}^\infty, \quad \mathbb{CP}^\infty.$$

*Исходный номер: листок 5.5.*

**Задача 5.6.** Докажите, что CW-комплексы нормальны.

*Исходный номер: листок 5.6.*

**Задача 5.7.** Докажите, что конечный CW-комплекс размерности  $n$  может быть вложен в

$$\mathbb{R}^{(n+1)(n+2)/2}.$$

*Исходный номер: листок 5.7.*

**Задача 5.8.** Докажите, что конечный симплициальный комплекс размерности  $n$  может быть вложен в  $\mathbb{R}^{2n+1}$ .

*Исходный номер: листок 5.8.*

**Задача 5.9.** Постройте триангуляцию тора, состоящую из 14 треугольников.

*Исходный номер: листок 5.9.*

**Задача 5.10.** Постройте триангуляцию  $\mathbb{RP}^2$ , состоящую из 10 треугольников.

*Исходный номер: листок 5.10.*

## ГЛАВА 7

# Поверхности и эйлерова характеристика

### Теоретический минимум

**Классификация замкнутых поверхностей.** Каждая связная замкнутая поверхность гомеоморфна ровно одной из поверхностей

$$\Sigma_g = \#^g(S^1 \times S^1), \quad N_k = \#^k \mathbb{RP}^2,$$

где  $\Sigma_g$  ориентируема, а  $N_k$  неориентируема. Их эйлеровы характеристики равны

$$\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g, \quad \chi(N_k) = 2 - k.$$

**Клеточные разбиения.** Для конечного клеточного разбиения поверхности  $\chi = V - E + F$ , и результат не зависит от разбиения. Для связной суммы замкнутых поверхностей

$$\chi(M \# N) = \chi(M) + \chi(N) - 2.$$

Стандартные многоугольные слова:

$$\Sigma_g : a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}, \quad N_k : a_1 a_1 \dots a_k a_k.$$

**Триангуляции.** Для замкнутой триангулированной поверхности каждое ребро принадлежит двум треугольникам, поэтому  $3F = 2E$ . Вместе с формулой Эйлера это даёт ограничения на число вершин. В симплициальном комплексе между двумя вершинами не более одного ребра, так что  $E \leq \binom{V}{2}$ .

**Регулярная окрестность графа.** Регулярная окрестность связного графа в  $\mathbb{R}^3$  является трёхмерным телом с ручками. Если у графа  $V$  вершин и  $E$  рёбер, род его границы равен

$$E - V + 1 = 1 - \chi(X^1).$$

**Задача 4.8.** Обобщите фактор-конструкцию тора из многоугольника на ориентируемую поверхность рода  $g \geq 2$ , то есть сферу с  $g$  ручками.

Исходный номер: листок 4.8.

**Задача 4.12 \***. Докажите, что  $\mathbb{RP}^2$  не гомеоморфна сфере  $S^2$ .

Исходный номер: листок 4.12.

**Задача 5.11.** Докажите, что

$$\mathbb{RP}^2 \# (S^1 \times S^1) \simeq \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2.$$

Исходный номер: листок 5.11.

**Задача 5.12.** Докажите, что связная сумма двух бутылок Клейна гомеоморфна бутылке Клейна с приклеенной ручкой.

Исходный номер: листок 5.12.

**Задача 5.13.** Докажите, что связная сумма бутылки Клейна и  $\mathbb{RP}^2$  гомеоморфна  $\mathbb{RP}^2$  с приклеенной ручкой.

Исходный номер: листок 5.13.

**Задача 6.6.** Найдите эйлерову характеристику ленты Мёбиуса и бутылки Клейна.

Исходный номер: листок 6.6.

**Задача 6.7.** Определите поверхность

$$(S^1 \times S^1)/((x, y) \sim (y, x)).$$

◊ Полное решение дано в части III.

*Исходный номер: листок 6.7.*

**Задача 6.8.** Докажите, что граница трёхмерного пространства  $\text{Mob} \times [0, 1]$  гомеоморфна бутылке Клейна.

*Исходный номер: листок 6.8.*

**Задача 6.9.** Докажите с помощью формулы Эйлера, что минимальное число вершин в триангуляции тора равно 7.

*Исходный номер: листок 6.9.*

**Задача 6.10.** Докажите с помощью формулы Эйлера, что минимальное число вершин в триангуляции проективной плоскости равно 6.

*Исходный номер: листок 6.10.*

**Задача 6.11.** Рассмотрим связный многогранник  $X \subset \mathbb{R}^3$  как регулярный клеточный комплекс. Пусть  $X^1$  — его 1-остов, а  $Y$  — открытая  $\varepsilon$ -окрестность  $X^1$  при достаточно малом  $\varepsilon > 0$ . Докажите, что граница  $\partial Y = \bar{Y} \setminus Y$  гомеоморфна сфере с ручками. Определите число ручек через количества вершин и рёбер  $X^1$ .

*Исходный номер: листок 6.11.*

**Задача 6.12.** Докажите, что всякий связный граф содержит максимальное остовное дерево. Докажите также, что симплициальная окрестность дерева в триангулированной поверхности после двойного барицентрического подразбиения гомеоморфна диску.

*Исходный номер: листок 6.12.*

**Задача 7.1.** Найдите эйлерову характеристику сферы  $S^2$ , тора  $T^2$ , ленты Мёбиуса и бутылки Клейна.

*Исходный номер: листок 7.1.*

## Гомотопии и фундаментальная группа

### Теоретический минимум

**Гомотопия.** Отображения  $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$  гомотопны, если существует непрерывное  $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$  с  $H(\cdot, 0) = f_0$  и  $H(\cdot, 1) = f_1$ . Пространство стягиваемо, если  $\text{id}_X$  гомотопно постоянному отображению.

**Фундаментальная группа.**  $\pi_1(X, x_0)$  состоит из классов основанных петель по гомотопии с неподвижными концами. Произведение задаётся последовательным прохождением петель. Ассоциативность выполняется на классах гомотопии; единицей служит постоянная петля, обратным элементом — петля с обратной параметризацией.

**Функториальность.** Основанное отображение  $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$  индуцирует гомоморфизм

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0), \quad [\gamma] \mapsto [f \circ \gamma].$$

Выполнены  $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$  и  $(\text{id}_X)_* = \text{id}$ . Смена базовой точки вдоль пути даёт изоморфизм, зависящий от пути с точностью до внутреннего автоморфизма.

**Ретракции.** Если  $r : X \rightarrow A \subset X$  и  $r|_A = \text{id}_A$ , то  $r$  называется ретракцией. Для включения  $i : A \hookrightarrow X$  имеем  $r_* \circ i_* = \text{id}$ , поэтому  $i_*$  обязан быть инъективным, а  $r_*$  — сюръективным. Это даёт эффективное препятствие к существованию ретракции.

**Задача 6.2.** Докажите, что  $\pi_1(X, x_0)$  является группой: аккуратно проверьте корректность операции на классах гомотопии и все групповые аксиомы.

◊ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 6.2.

**Задача 6.3.** Пусть  $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$  — непрерывное основанное отображение линейно связных пространств. Докажите корректность индуцированного гомоморфизма

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, y_0).$$

Объясните, как он меняется при смене базовых точек и соединяющих их путей.

Исходный номер: листок 6.3.

**Задача 6.4.** Докажите, что если  $X$  стягиваемо, то  $\pi_1(X, x_0) = 0$ .

Исходный номер: листок 6.4.

**Задача 6.5.** Существует ли ретракция ленты Мёбиуса на её границу?

◊ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 6.5.

## Накрытия и универсальные накрывающие

### Теоретический минимум

**Накрытие.** Отображение  $p : E \rightarrow B$  называется накрытием, если каждая точка  $b \in B$  имеет окрестность  $U$ , для которой

$$p^{-1}(U) = \coprod_{\alpha} U_{\alpha},$$

причём каждое  $p|_{U_{\alpha}} : U_{\alpha} \rightarrow U$  — гомеоморфизм. Мощность слоя постоянна на связной базе и называется числом листов.

**Поднятие путей.** Путь в базе однозначно поднимается после выбора начальной точки в слое. То же верно для гомотопии путей. Отсюда для связного накрытия получается инъекция

$$p_* : \pi_1(E, e_0) \hookrightarrow \pi_1(B, b_0).$$

Число листов равно индексу образа  $p_*\pi_1(E, e_0)$ .

**Универсальное накрытие.** При стандартных гипотезах — линейной связности, локальной линейной связности и полулокальной простой связности — пространство  $B$  имеет односвязное накрытие  $\tilde{B} \rightarrow B$ , единственное с точностью до изоморфизма накрытий. Оно накрывает всякое связное накрытие  $E \rightarrow B$ .

**Эйлерова характеристика.** Если  $p : X \rightarrow Y$  — конечнолистное  $d$ -листное накрытие конечных CW-комплексов, то

$$\chi(X) = d\chi(Y).$$

Для замкнутых ориентируемых поверхностей это даёт

$$2 - 2g_X = d(2 - 2g_Y).$$

Ориентация базы поднимается на накрывающее пространство; обратное утверждение неверно.

**Задача 7.2.** Пусть  $p : X \rightarrow Y$  — конечнолистное  $d$ -листное накрытие поверхностей. Как связаны  $\chi(X)$  и  $\chi(Y)$ ?

*Исходный номер: листок 7.2.*

**Задача 7.3.** Пусть  $X, Y$  — замкнутые ориентируемые поверхности родов  $g_1, g_2$ , а  $p : X \rightarrow Y$  —  $d$ -листное накрытие. Найдите соотношение между  $g_1, g_2$  и  $d$ .

*Исходный номер: листок 7.3.*

**Задача 7.4.** Пусть  $p : X \rightarrow Y$  — накрытие поверхностей. Если  $Y$  ориентируема, докажите, что  $X$  ориентируема. Верно ли обратное?

*Исходный номер: листок 7.4.*

**Задача 7.5.** Постройте универсальные накрытия следующих пространств:

- (1)  $n$ -мерного тора;
- (2)  $\mathbb{RP}^2$ ;
- (3) ленты Мёбиуса;
- (4) цилиндра;
- (5) букета двух окружностей;
- (6) букета окружности и двумерной сферы;
- (7) замкнутой ориентируемой поверхности рода  $g$ ;
- (8) всех замкнутых неориентируемых поверхностей.

*Исходный номер: листок 7.5.*

**Задача 7.6.** Сформулируйте и докажите универсальное свойство универсального накрытия.

◊ Полное решение дано в части III.

*Исходный номер: листок 7.6.*

**Задача 7.7.** Можно ли накрыть  $\mathbb{RP}^2$  плоскостью  $\mathbb{R}^2$ ?

*Исходный номер: листок 7.7.*

**Задача 7.8.** Постройте нерегулярное накрытие букета двух окружностей.

*Исходный номер: листок 7.8.*

**Задача 7.9.** Постройте два регулярных накрытия букета двух окружностей, не гомотопически эквивалентных друг другу.

*Исходный номер: листок 7.9.*

## Классификация накрытий и действия групп

### Теоретический минимум

**Классификация связных накрытий.** Для линейно связного, локально линейно связного и полулокально односвязного  $B$  классы изоморфизма связных основанных накрытий соответствуют подгруппам  $\pi_1(B, b_0)$ , а неоснованных — классам сопряжённости подгрупп. Накрытие регулярно тогда и только тогда, когда соответствующая подгруппа нормальна.

**Критерий поднятия.** Пусть  $p : (E, e_0) \rightarrow (B, b_0)$  — накрытие, а  $X$  линейно связно и локально линейно связно. Основанное отображение  $f : (X, x_0) \rightarrow (B, b_0)$  имеет единственное основанное поднятие  $\tilde{f} : X \rightarrow E$  тогда и только тогда, когда

$$f_*\pi_1(X, x_0) \subset p_*\pi_1(E, e_0).$$

**Монодромия.**  $\pi_1(B, b_0)$  действует справа на слое  $p^{-1}(b_0)$ : точка переходит в конец поднятия петли. Стабилизатор точки  $e_0$  равен  $p_*\pi_1(E, e_0)$ , поэтому мощность слоя равна индексу этой подгруппы.

**Преобразования накрытия.** Для регулярного связного накрытия

$$\text{Deck}(E/B) \cong \pi_1(B, b_0)/p_*\pi_1(E, e_0).$$

Эта группа свободно действует на  $E$ , а фактор равен  $B$ . Обратно, свободное правильно разрывное действие группы  $G$  даёт регулярное накрытие  $X \rightarrow X/G$ .

**Задача 8.1.** Пусть  $p : (E, e_0) \rightarrow (B, b_0)$  — связное накрытие. Докажите, что число точек в слое  $p^{-1}(b_0)$  равно индексу подгруппы

$$p_*\pi_1(E, e_0) \leq \pi_1(B, b_0).$$

Исходный номер: листок 8.1.

**Задача 8.2.** Докажите критерий поднятия отображений. Пусть  $p : (E, e_0) \rightarrow (B, b_0)$  — накрытие,  $X$  линейно связно и локально линейно связно, а  $f : (X, x_0) \rightarrow (B, b_0)$  непрерывно. Тогда основанное поднятие  $\tilde{f} : X \rightarrow E$ , если существует, единственно, и оно существует тогда и только тогда, когда

$$f_*\pi_1(X, x_0) \subset p_*\pi_1(E, e_0).$$

♦ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 8.2.

**Задача 8.3.** Накрытие  $p : (E, e_0) \rightarrow (B, b_0)$  называется регулярным, если  $p_*\pi_1(E, e_0)$  нормально в  $\pi_1(B, b_0)$ . Докажите, что накрытие регулярно тогда и только тогда, когда для каждой петли в базе либо все её поднятия замкнуты, либо ни одно её поднятие не замкнуто.

Исходный номер: листок 8.3.

**Задача 8.4.** Докажите, что всякое двулистное связное накрытие регулярно. Постройте нерегулярное трёхлистное накрытие.

Исходный номер: листок 8.4.



**Задача 8.5.** Пусть  $p : (E, e_0) \rightarrow (B, b_0)$  — регулярное связное накрытие. Докажите, что группа

$$G = \pi_1(B, b_0)/p_*\pi_1(E, e_0)$$

свободно действует на  $E$  преобразованиями накрытия и  $E/G \simeq B$ .

Исходный номер: листок 8.5.

**Задача 8.6.** Действие группы  $G$  на  $X$  называется дискретным (правильно разрывным), если для каждого  $x \in X$  существует окрестность  $U \ni x$ , для которой множества  $gU$ ,  $g \in G$ , попарно не пересекаются. Докажите: если  $G$  действует на линейно связном, локально линейно связном  $X$  свободно и правильно разрывно, то проекция

$$p : X \rightarrow X/G$$

является регулярным накрытием. Докажите также, что

$$\pi_1(X/G)/p_*\pi_1(X) \cong G.$$

Исходный номер: листок 8.6.

**Задача 8.7.** Линзовое пространство  $L(p, q)$  определяется как фактор

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$$

по действию  $\mathbb{Z}/p$ , образующая которого действует по правилу

$$(z_1, z_2) \mapsto (e^{2\pi i/p} z_1, e^{2\pi i q/p} z_2), \quad \gcd(p, q) = 1.$$

- Докажите, что действие свободно и  $S^3 \rightarrow L(p, q)$  является регулярным  $p$ -листным накрытием.
- Вычислите  $\pi_1(L(p, q))$ .
- При  $p = 3, q = 1$  опишите действие фундаментальной группы базы на слое. Чему изоморфна группа преобразований этого накрытия?

Исходный номер: листок 8.7.

## Индекс векторного поля

### Теоретический минимум

**Индекс вдоль кривой.** Пусть  $v$  — непрерывное ненулевое векторное поле вдоль положительно ориентированной простой замкнутой кривой  $\gamma$ . Нормировка задаёт отображение

$$\frac{v \circ \gamma}{|v \circ \gamma|} : S^1 \rightarrow S^1.$$

Его степень называется индексом поля вдоль  $\gamma$ . Для изолированного нуля  $a$  индексом нуля называют индекс вдоль малой положительно ориентированной окружности вокруг  $a$ .

**Гомотопическая инвариантность.** Индекс не меняется при гомотопии полей, не обращающейся в нуль на кривой. Если внутри  $\gamma$  конечное число изолированных нулей, то

$$\text{ind}_\gamma(v) = \sum_a \text{ind}_a(v).$$

Это локальная форма аддитивности степени.

**Теорема Пуанкаре-Хопфа.** Для векторного поля с изолированными нулями на замкнутой поверхности  $M$

$$\sum_a \text{ind}_a(v) = \chi(M).$$

У невырожденного нуля на поверхности индекс равен  $+1$  или  $-1$ . Для градиентного поля индекс изолированной критической точки не превосходит 1.

**Степень и неподвижные точки.** Если отображения  $S^n \rightarrow S^n$  нигде не принимают противоположные значения, они гомотопны по кратчайшим дугам. На  $S^2$   $\deg(\text{id}) = 1$ , а степень антиподального отображения равна  $-1$ . Сопоставление этих двух гомотопий часто приводит к противоречию.

**Задача 9.1.** Рассмотрим векторное поле на  $\mathbb{C}$ , заданное при  $z \neq 0$  формулой

$$v(z) = \frac{z^n}{|z^{n-1}|}, \quad v(0) = 0.$$

Найдите индекс его особой точки.

*Исходный номер: листок 9.1.*

**Задача 9.2.** Докажите, что индекс векторного поля вдоль простой замкнутой кривой  $\gamma$  равен сумме индексов изолированных особых точек поля, лежащих в области, ограниченной  $\gamma$ .

*Исходный номер: листок 9.2.*

**Задача 9.3.** Поле на плоскости называется чётным, если  $v(-x) = v(x)$ , и нечётным, если  $v(-x) = -v(x)$ . Докажите, что индекс чётного поля вдоль симметричной окружности чётен, а индекс нечётного поля нечётен.

*Исходный номер: листок 9.3.*

**Задача 9.4.** Пусть  $v, w$  — ненулевые векторные поля вдоль кривой  $\gamma$  и для каждой  $x \in \gamma$

$$\frac{v(x)}{|v(x)|} \neq -\frac{w(x)}{|w(x)|}.$$

Докажите, что их индексы вдоль  $\gamma$  равны.

*Исходный номер: листок 9.4.*

**Задача 9.5.** Докажите основную теорему алгебры: всякий комплексный многочлен положительной степени имеет комплексный корень.

◊ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 9.5.

**Задача 9.6.** Пусть  $f$  — дифференцируемая функция на плоскости, а  $v = \text{grad } f$  имеет изолированную особую точку.

- а) Докажите, что индекс такой точки может принимать значения  $1, 0, -1, -2, \dots$
- б) ★ Докажите, что других значений быть не может.

Исходный номер: листок 9.6.

**Задача 9.7.** Постройте следующие векторные поля:

- (1) на торе без особых точек;
- (2) на бутылке Клейна без особых точек;
- (3) на сфере с одной особой точкой;
- (4) на сфере с двумя ручками с одной особой точкой;
- (5) на проективной плоскости с одной особой точкой.

Исходный номер: листок 9.7.

**Задача 9.8.** Существуют ли на  $\mathbb{R}P^2$  векторные поля

- (1) без особых точек;
- (2) с двумя невырожденными особыми точками;
- (3) с тремя невырожденными особыми точками;
- (4) с 17 невырожденными особыми точками?

Исходный номер: листок 9.8.

**Задача 9.9.** Пусть  $v$  — непрерывное поле векторов, заданное в точках  $x \in S^2 \subset \mathbb{R}^3$ ; векторы  $v(x)$  не обязаны быть касательными к сфере. Докажите, что существует  $x \in S^2$ , для которого  $v(x)$  перпендикулярен касательной плоскости  $T_x S^2$ .

Исходный номер: листок 9.9.

**Задача 9.10.** Пусть  $f : S^2 \rightarrow S^2$  непрерывно. Докажите, что существует  $x \in S^2$ , для которого

$$f(x) = x \quad \text{или} \quad f(x) = -x.$$

◊ Полное решение дано в части III.

Исходный номер: листок 9.10.

## **Часть 2**

# **Подсказки**

## Как читать подсказки

Подсказки расположены в тематическом порядке книги и адресуются по исходным номерам листов. В большинстве случаев указана конструкция или ключевой переход, но не выполнены все проверки. Для задач на контрпример сначала установите, какое именно следствие требуемого свойства должно нарушиться.

### Глава 1. Топологические пространства, базы и замыкание

**Подсказка к задаче 1.1.** Прообраз любого множества при постоянном отображении равен либо  $X$ , либо  $\emptyset$ .

**Подсказка к задаче 1.2.** На конечном множестве произвольные пересечения открытых множеств также открыты. Поэтому каждой точке можно сопоставить её наименьшую окрестность; отношение

$$x \preceq y \iff y \in U_x$$

является предпорядком, и открытые множества восстанавливаются как верхние множества. Для трёх помеченных точек получается 29 топологий; сгруппируйте их по числу открытых множеств.

**Подсказка к задаче 1.3.** Возьмите все открытые шары с центрами в  $\mathbb{Q}^n$  и положительными рациональными радиусами. Между  $x \in U$  и дополнением к  $U$  можно выбрать достаточно малый рациональный шар.

**Подсказка к задаче 1.4.** В дискретном пространстве примените определение базы к открытому  $\{x\}$ : каждая одноточечная часть обязана входить в базу. В антидискретном пространстве единственное непустое базисное открытое множество —  $X$ .

**Подсказка к задаче 1.7.** Произвольное пересечение замкнутых множеств замкнуто. Проверьте это переходом к дополнениям и аксиомой о произвольных объединениях открытых множеств.

**Подсказка к задаче 1.8.** Используйте критерий

$$x \in \overline{Y} \iff \text{каждая открытая окрестность } x \text{ пересекает } Y.$$

Если непустое открытое  $U$  не пересекает  $Y$ , ни одна его точка не лежит в  $\overline{Y}$ .

**Подсказка к задаче 1.9.** В дискретной топологии одноточечные множества открыты. В антидискретной топологии существует ровно одно непустое открытое множество.

**Подсказка к задаче 1.10.** Для  $a < b$  выберите  $n \in \mathbb{N}$  с  $n(b-a) > 1$ , а затем целое  $m$ , удовлетворяющее  $na < m < nb$ .

**Подсказка к задаче 2.4.** На  $X = \{a, b, c\}$  сравните

$$\{\emptyset, \{a\}, X\} \quad \text{и} \quad \{\emptyset, \{b\}, X\}.$$

## Глава 2. Непрерывность и делимость

**Подсказка к задаче 1.5.** Отображение из связной  $\mathbb{R}$  в дискретное пространство должно быть постоянным. Из дискретного пространства непрерывно любое отображение. Из антидискретного пространства в хаусдорфову прямую непрерывны только постоянные отображения, а в антидискретное пространство непрерывно любое отображение.

**Подсказка к задаче 1.6.** Для первого примера рассмотрите включение  $[0, 1] \hookrightarrow \mathbb{R}$ . Для второго — включение  $(0, 1) \hookrightarrow \mathbb{R}$  и замкнутое в  $(0, 1)$  множество, имеющее предельную точку 0.

**Подсказка к задаче 2.1.** Интервал переводится в  $\mathbb{R}$ , например, дробно-линейной функцией после сведения к  $(-1, 1)$ . Для квадрата  $[-1, 1]^2$  используйте радиальное отображение

$$x \mapsto \frac{\|x\|_\infty}{\|x\|_2} x \quad (x \neq 0).$$

**Подсказка к задаче 2.2.** Множество совпадений равно

$$(f, g)^{-1}(\Delta_Y).$$

Для неподвижных точек возьмите  $g = \text{id}_X$ .

**Подсказка к задаче 2.5.** Для точки  $x \notin F$  и каждого  $y \in F$  выберите непересекающиеся окрестности  $x$  и  $y$ , а затем используйте конечное подпокрытие компакта  $F$ . Чтобы перейти к нормальности, сначала отделите каждую точку одного замкнутого множества от другого, после чего ещё раз примените компактность.

**Подсказка к задаче 2.8.** Обратным к  $\text{pr}_X|_{\Gamma_f}$  служит

$$x \mapsto (x, f(x)).$$

Его непрерывность следует из универсального свойства произведения.

**Подсказка к задаче 2.9.** Если  $\Delta_X$  открыта, для  $(x, x)$  найдутся открытые  $U, V \ni x$  с  $U \times V \subset \Delta_X$ . Покажите, что  $U = V = \{x\}$ .

**Подсказка к задаче 2.10.** Если  $x \neq y$ , то  $(x, y) \notin \Delta_X$ . Открытый прямоугольник в дополнении к диагонали даёт непересекающиеся окрестности  $x, y$ . Обратное направление докажете, строя такой прямоугольник для каждой точки вне диагонали.

**Подсказка к задаче 3.3.** Пусть в  $\mathbb{R}$  все точки множества  $A = \{1/n : n \geq 1\}$  отождествляются в одну, а остальные остаются различными. Одноточечный класс  $q(A)$  не замкнут, поскольку его прообраз  $A$  не замкнут. Исходная  $\mathbb{R}$  нормальна, а фактор даже не  $T_1$ .

**Подсказка к задаче 3.4.** Используйте  $K$ -топологию на  $\mathbb{R}$ , где  $K = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ , а базу образуют обычные интервалы и множества  $(a, b) \setminus K$ . Она хаусдорфова, но точку 0 нельзя регулярно отделить от подходящего замкнутого множества.

**Подсказка к задаче 3.5.** Классический пример — плоскость Зоргенфрея  $\mathbb{S} \times \mathbb{S}$ , где базисные интервалы на каждой прямой имеют вид  $[a, b)$ . Она регулярна. Ненормальность можно вывести из существования несчётного замкнутого дискретного подпространства  $\{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$  и леммы Джонса для сепарабельных нормальных пространств.

**Подсказка к задаче 6.1.** Для замкнутого  $F \subset Y$  запишите

$$f^{-1}(F) = \bigcup_{i=1}^n (f|_{X_i})^{-1}(F).$$

Каждое слагаемое замкнуто в  $X_i$ , а значит и в  $X$ .

### Глава 3. Компактность и связность

**Подсказка к задаче 2.3.** Всякое  $\tau_1$ -открытое покрытие одновременно является  $\tau_2$ -открытым покрытием.

**Подсказка к задаче 2.11.** Необходимость следует из компактности образов при проекциях. Для достаточности сначала постройте каждую вертикальную пластинку  $\{x\} \times Y$  конечным числом базисных прямоугольников, затем найдите окрестность  $U_x$ , для которой те же прямоугольники покрывают  $U_x \times Y$ , и примените компактность  $X$ .

**Подсказка к задаче 2.12.** Продолжите фильтр на произведении до ультрафильтра  $\mathcal{U}$ . Его образ при каждой проекции является ультрафильтром на компактном  $X_i$ , а значит сходится к некоторой  $x_i$ . Покажите, что  $\mathcal{U}$  сходится к  $x = (x_i)$ : базисная окрестность ограничивает лишь конечное число координат.

**Подсказка к задаче 2.13.** Используйте гомеоморфизм  $X \simeq \Gamma_f$  из задачи 2.8 и инвариантность связности относительно гомеоморфизма.

**Подсказка к задаче 2.14.** Проекции дают необходимость. Для достаточности зафиксируйте  $(x_0, y_0)$  и представьте произведение как объединение связных множеств

$$(X \times \{y\}) \cup (\{x_0\} \times Y), \quad y \in Y,$$

имеющих общую точку.

**Подсказка к задаче 2.15.** Предположите  $[a, b] = U \sqcup V$ , где  $a \in U$ , и рассмотрите супремум множества точек, до которых отрезок уже лежит в одной из частей. Открытость обеих частей приводит к противоречию в точке супремума.

**Подсказка к задаче 2.16.** Связное подмножество  $\mathbb{R}$  вместе с любыми  $x < y$  обязано содержать весь  $[x, y]$ . После этого учтите открытость множества и возможные бесконечные концы.

**Подсказка к задаче 3.6.** Возьмите замыкание графика

$$\{(x, \sin(1/x)) : x > 0\}.$$

Оно связно как замыкание связного множества, но путь от вертикального отрезка при  $x = 0$  к графику заставил бы  $\sin(1/x(t))$  иметь предел при  $x(t) \rightarrow 0+$ .

**Подсказка к задаче 3.7.**  $GL(n, \mathbb{R})$  открыто в  $\mathbb{R}^{n^2}$ , поскольку  $\det \neq 0$ . Знак определителя постоянен на компоненте. Для линейной связности каждой из двух частей используйте полярное разложение  $A = QP$ , стяните положительно определённую матрицу  $P$  к единичной и исследуйте компоненты  $O(n)$ .

## Глава 4. Произведения, факторы и метрики

**Подсказка к задаче 2.6.** Проекция непрерывны, поэтому необходимость следует из композиции. Для обратного направления вычислите прообраз базисного прямоугольника  $U \times V$ .

**Подсказка к задаче 2.7.** Положите  $(f \times g)(x, y) = (f(x), g(y))$ . Его композиции с проекциями равны  $f \circ \text{pr}_{X_1}$  и  $g \circ \text{pr}_{Y_1}$ .

**Подсказка к задаче 3.1.** Отображение  $t \mapsto e^{2\pi it}$  постоянно на классах по  $\mathbb{Z}$ , поэтому проходит через фактор. Ограничьте его на  $[0, 1]$ , отождествив концы, и примените критерий «компакт — хаусдорфово» к полученной непрерывной биекции.

**Подсказка к задаче 3.2.** Внутренность  $D^n$  гомеоморфна  $\mathbb{R}^n$ . После стягивания границы добавляется одна точка на бесконечности, а одноточечная компактификация  $\mathbb{R}^n$  гомеоморфна  $S^n$ .

**Подсказка к задаче 3.8.** Для  $d_1$  примените обычное неравенство треугольника по координатам, для  $d_2$  — неравенство Минковского, для  $d_\infty$  — максимум по координатам оценок. В размерности 2 границы шаров суть ромб, окружность и квадрат.

**Подсказка к задаче 3.9.** Используйте цепочку

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 \leq n \|x\|_\infty.$$

Она даёт взаимные включения шаров. Для топологии произведения сравните  $\|\cdot\|_\infty$ -шары с открытыми прямоугольниками.

**Подсказка к задаче 3.10.** Возьмите

$$d((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\}.$$

Шар в этой метрике является произведением шаров одинакового радиуса.

**Подсказка к задаче 3.11.** В пространстве с дискретной метрикой любой шар радиуса больше 1 равен всему пространству. Можно менять и центр, и радиус.

**Подсказка к задаче 3.12.** Пишите замкнутые множества как  $V(S)$ . Для конечного объединения используйте произведения многочленов из двух семейств. В  $\mathbb{C}^n$  любые два непустых зарисково открытых множества пересекаются, поэтому хаусдорфовости нет. Наконец, диагональ  $\{(z, z)\}$  замкнута в зарисковой топологии  $\mathbb{C}^2$ , но не в произведении двух кофинитных топологий.

## Глава 5. Конус, надстройка и проективные пространства

**Подсказка к задаче 4.1.** Представьте ленту прямоугольником, у которого  $(0, t) \sim (1, 1 - t)$ , и проследите за двумя берегами разреза. После первого разреза получится одна вдвое более длинная двусторонняя лента с полным поворотом; следующий разрез разделит её на две сцепленные компоненты.

**Подсказка к задаче 4.2.** Между моделями 1 и 3 отправляйте  $x$  в прямую  $\mathbb{R}x$ . Модель 2 получается выбором представителя класса в верхней полусфере. Прямой сопоставьте её ортогональную гиперплоскость. После построения непрерывных биекций используйте компактность источника и хаусдорфовость цели.



**Подсказка к задаче 4.3.** Повторите доказательство для  $\mathbb{R}P^n$ , заменив знак действием  $S^1$ . Комплексной прямой  $L$  сопоставьте  $L^\perp$ . Дисковая модель получается выбором представителя, у которого последняя координата вещественна и неотрицательна.

**Подсказка к задаче 4.4.** Рассматривая  $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$  и  $S^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$ , задайте

$$[x, y, t] \mapsto (\sqrt{1-t}x, \sqrt{t}y).$$

Проверьте, что на концах забывается именно та координата, которая отождествляется в определении джойна.

**Подсказка к задаче 4.5.** Гомеоморфизм многообразий с краем переводит край в край. У цилиндра край имеет две компоненты, у ленты Мёбиуса — одну.

**Подсказка к задаче 4.6.** Используйте  $C(X) \simeq X * \{\text{pt}\}$ ,  $\Sigma X \simeq X * S^0$ , ассоциативность джойна и задачу 4.4. Для  $\Sigma D^n$  можно также склеить два конуса над диском вдоль основания.

**Подсказка к задаче 4.7.** Для  $\mathbb{R}P^1$  параметризуйте прямую углом по модулю  $\pi$ . Для  $\mathbb{C}P^1$  используйте координату  $z_0/z_1$  и получите одноточечную компактификацию  $\mathbb{C}$ , либо выпишите отображение Хопфа  $S^3 \rightarrow S^2$ .

**Подсказка к задаче 4.9.** Поменяйте  $t$  на  $1-t$  для коммутативности. Ассоциативность удобно видеть в модели джойна с барицентрическими коэффициентами. Затем замените  $C(X)$  на  $X * \{\text{pt}\}$ , а  $\Sigma X$  на  $X * S^0$ .

## Глава 6. CW- и симплициальные комплексы

**Подсказка к задаче 4.10.** Клетки произведения имеют вид  $e^p \times e^q$  и размерность  $p+q$ . Конус добавляет вершину и превращает  $e^p$  в клетку размерности  $p+1$ ; надстройку разбейте на два конуса. Для джойна используйте клетки  $e^p * e^q$  размерности  $p+q+1$ .

**Подсказка к задаче 4.11.** Для  $W$  без  $C$  разбейте границу диска бесконечным числом вершин и рёбер, оставив внутренность одной 2-клеткой: её замыкание встречается бесконечно много клеток. Для  $C$  без  $W$  возьмите в плоскости «веер» отрезков, длины которых стремятся к нулю, с общей вершиной; множество по одной внутренней точке на каждом отрезке замкнуто на каждой клетке, но имеет общую вершину предельной точкой.

**Подсказка к задаче 5.1.** Вершины сделайте 0-клетками, внутренности рёбер — 1-клетками. Регулярность требует, чтобы характеристическое отображение каждого ребра было гомеоморфизмом замкнутого интервала на замыкание клетки; значит, концы одного ребра не должны совпадать.

**Подсказка к задаче 5.2.** Клетка размерности не меньше 2 приклеивается по связной сфере и потому не может соединить разные компоненты предыдущего остова. Пути в клетке можно сдвинуть к её границе, оставив короткие радиальные участки.

**Подсказка к задаче 5.3.** Конечный CW-комплекс является конечным объединением компактных замыканий клеток. В обратную сторону примените задачу 5.4 к компактному подмножеству  $K = X$ .

**Подсказка к задаче 5.4.** Предположив, что компакт  $K$  встречает бесконечно много клеток, индуктивно выберите точки  $x_n \in K \cap e_n$  так, чтобы множество  $\{x_n\}$  пересекало замыкание каждой клетки лишь в конечном числе точек. Аксиомы  $C$  и  $W$  тогда показывают, что всякое подмножество  $\{x_n\}$  замкнуто в  $X$ . Получится бесконечное замкнутое дискретное подпространство компакта, что невозможно.

**Подсказка к задаче 5.5.**  $\mathbb{R}P^\infty$  имеет по одной клетке в каждой неотрицательной размерности, а  $\mathbb{C}P^\infty$  — по одной клетке в каждой чётной размерности. Для  $S^\infty = \bigcup S^n$  используйте совместимые разбиения сфер на полусферы и экваторы.

**Подсказка к задаче 5.6.** Доказывайте нормальность по остовам. На каждой новой клетке используйте нормальность диска и согласуйте окрестности с уже построенными на границе; слабая топология позволяет склеить результат. Альтернативно сначала докажите, что  $CW$ -комплекс паракомпактен и хаусдорфов.

**Подсказка к задаче 5.7.** Вкладывайте остовы последовательно, выделяя для  $k$ -мерных клеток новый блок из  $k+1$  координат и применяя общее положение к характеристическим отображениям. Сумма размеров блоков равна

$$1 + 2 + \dots + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

**Подсказка к задаче 5.8.** Расположите конечное множество вершин в общем положении в  $\mathbb{R}^{2n+1}$  и продолжите отображение аффинно на каждый симплекс. Два симплекса без общей грани имеют суммарную размерность не больше  $2n$ , поэтому после малого общего возмущения их образы не пересекаются.

**Подсказка к задаче 5.9.** Возьмите вершины  $\mathbb{Z}/7$ . Для каждого  $i \pmod{7}$  возьмите треугольники

$$\{i, i+1, i+3\}, \quad \{i, i+2, i+3\}.$$

Проверьте, что каждое ребро полного графа  $K_7$  входит ровно в два треугольника, ссылка каждой вершины является окружностью, а полученная поверхность ориентируема и имеет  $\chi = 0$ .

**Подсказка к задаче 5.10.** На вершинах  $1, \dots, 6$  рассмотрите грани

$$\begin{aligned} &123, 124, 135, 146, 156, \\ &236, 245, 256, 345, 346. \end{aligned}$$

Каждое из 15 рёбер входит ровно в две грани, ссылки вершин — окружности, а  $\chi = 6 - 15 + 10 = 1$ . Проверьте неориентируемость.

## Глава 7. Поверхности и эйлерова характеристика

**Подсказка к задаче 4.8.** Возьмите  $4g$ -угольник и склейте стороны по слову

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}.$$

Проверьте окрестность единственной вершины после склейки и вычислите  $\chi = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g$ .

**Подсказка к задаче 4.12.** Сравните фундаментальные группы:

$$\pi_1(S^2) = 0, \quad \pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2.$$

Второе равенство следует из универсального двулистного накрытия  $S^2 \rightarrow \mathbb{R}P^2$ . Альтернативный инвариант — ориентируемость.

**Подсказка к задаче 5.11.** Используйте классификацию поверхностей и формулу

$$N_1 \# \Sigma_1 \simeq N_3.$$

Её можно увидеть непосредственно, преобразуя многоугольное слово  $aa b c b^{-1} c^{-1}$  в слово из трёх квадратов.

**Подсказка к задаче 5.12.** Бутылка Клейна есть  $N_2$ . Обе поверхности в условии неориентируемы и имеют

$$\chi = 0 + 0 - 2 = -2,$$

то есть по классификации обе гомеоморфны  $N_4$ .

**Подсказка к задаче 5.13.**  $\text{Klein} \# \mathbb{RP}^2 = N_2 \# N_1 = N_3$ , а  $\mathbb{RP}^2 \# T^2 = N_1 \# \Sigma_1 = N_3$ . Проверьте также равенство эйлеровых характеристик.

**Подсказка к задаче 6.6.** У ленты Мёбиуса есть клеточное разбиение с одной вершиной, одним ребром и без 2-клетки после стягивания на среднюю окружность. Для бутылки Клейна используйте квадрат: одна вершина, два ребра и одна 2-клетка.

**Подсказка к задаче 6.7.** Точка фактора — неупорядоченная пара точек окружности. Параметризуйте её серединой более короткой дуги и половиной углового расстояния  $t \in [0, \pi/2]$ . При  $t = 0$  получается край, а при максимальном  $t$  параметр середины отождествляется с противоположным. Это стандартная модель ленты Мёбиуса.

**Подсказка к задаче 6.8.** Граница произведения состоит из

$$(\text{Mob} \times \{0\}) \cup (\text{Mob} \times \{1\}) \cup (\partial \text{Mob} \times [0, 1]).$$

Последняя часть склеивает две ленты Мёбиуса по их общей граничной окружности. Две такие ленты образуют бутылку Клейна.

**Подсказка к задаче 6.9.** Для замкнутой триангулированной поверхности  $3F = 2E$ . На торе  $\chi = 0$ , следовательно  $E = 3V$ . Поскольку симплициальный граф прост,  $E \leq \binom{V}{2}$ , откуда  $V \geq 7$ . Существование даёт триангуляция задачи 5.9.

**Подсказка к задаче 6.10.** Для  $\mathbb{RP}^2$  имеем  $\chi = 1$ . Из  $3F = 2E$  получите

$$E = 3(V - 1).$$

Сравнение с  $E \leq \binom{V}{2}$  даёт  $V \geq 6$ , а задача 5.10 даёт пример с шестью вершинами.

**Подсказка к задаче 6.11.** Утолщите вершины графа до шаров, а рёбра — до 1-ручек. Окрестность максимального дерева является шаром. Каждое из  $E - (V - 1)$  оставшихся рёбер добавляет одну 1-ручку, поэтому род границы равен  $E - V + 1$ .

**Подсказка к задаче 6.12.** Добавляйте рёбра, пока добавление нового ребра не создаёт цикл: получится максимальное дерево; связность заставляет его содержать все вершины. Для второй части удаляйте концевое ребро дерева и применяйте индукцию: его звезда приклеивает к уже построенному диску ещё один диск по граничной дуге.

**Подсказка к задаче 7.1.** Используйте стандартные клеточные разбиения:

$$\chi(S^2) = 2, \quad \chi(T^2) = 0, \quad \chi(\text{Mob}) = 0, \quad \chi(\text{Klein}) = 0.$$

Для ленты Мёбиуса можно также применить деформационную ретракцию на окружность.

## Глава 8. Гомотопии и фундаментальная группа

**Подсказка к задаче 6.2.** Для корректности операции склейте гомотопии двух пар петель покомпонентно на половинах интервала. Ассоциативность доказывается монотонной перепараметризацией трёх участков. Для  $\gamma\gamma^{-1}$  постепенно сокращайте пройденный участок петли.

**Подсказка к задаче 6.3.** Если  $H$  — основанная гомотопия петель, то  $f \circ H$  — основанная гомотопия их образов. Равенство  $f_*([\alpha][\beta]) = f_*[\alpha]f_*[\beta]$  следует из того, что композиция с  $f$  коммутирует со склейкой. Смена базовой точки вдоль пути  $u$  действует сопряжением  $[\gamma] \mapsto [u^{-1}\gamma u]$ .

**Подсказка к задаче 6.4.** Если  $H$  стягивает  $\text{id}_X$  к постоянному отображению, то композиция  $H(\gamma(s), t)$  стягивает любую петлю. При необходимости исправьте движение базовой точки сопряжением вдоль пути  $t \mapsto H(x_0, t)$ .

**Подсказка к задаче 6.5.** Лента Мёбиуса деформационно ретрагирует на среднюю окружность, так что её фундаментальная группа равна  $\mathbb{Z}$ . Включение граничной окружности индуцирует умножение на 2. Если бы существовала ретракция  $r$ , то  $r_* \circ i_* = \text{id}_{\mathbb{Z}}$ , что потребовало бы целого числа  $k$  с  $2k = 1$ .

## Глава 9. Накрытия и универсальные накрывающие

**Подсказка к задаче 7.2.** Поднимите конечное клеточное разбиение базы. Каждая клетка имеет ровно  $d$  копий наверху, поэтому числа клеток каждой размерности умножаются на  $d$ .

**Подсказка к задаче 7.3.** Подставьте

$$\chi(X) = 2 - 2g_1, \quad \chi(Y) = 2 - 2g_2$$

в формулу  $\chi(X) = d\chi(Y)$ . Получится  $g_1 - 1 = d(g_2 - 1)$ .

**Подсказка к задаче 7.4.** Поднимите ориентированный атлас базы: локальные гомеоморфизмы накрытия переносят ориентации на листы согласованно. Обратное неверно для двулистного накрытия  $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ .

**Подсказка к задаче 7.5.** Используйте следующие модели:

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| $T^n$                      | $\mathbb{R}^n$                  |
| $\mathbb{RP}^2$            | $S^2$                           |
| $\text{Mob}, S^1 \times I$ | $\mathbb{R} \times I$           |
| $S^1 \vee S^1$             | бесконечное 4-валентное дерево. |

Для  $S^1 \vee S^2$  приклейте копию  $S^2$  в каждой вершине универсального накрытия окружности. Для замкнутых поверхностей рода  $g \geq 2$  используйте гиперболическую плоскость; отдельно разберите сферу, тор,  $\mathbb{RP}^2$  и бутылку Клейна.

**Подсказка к задаче 7.6.** Если  $q: \tilde{B} \rightarrow B$  универсально, то  $\pi_1(\tilde{B}) = 0$ . Для любого основанного накрытия  $p: E \rightarrow B$  критерий поднятия применим к  $q$ , поэтому существует единственное  $\tilde{B} \rightarrow E$  над  $B$ . Докажите, что это отображение само является накрытием.

**Подсказка к задаче 7.7.** Если бы  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$  было связным накрытием, оно было бы универсальным, поскольку  $\mathbb{R}^2$  односвязно. Но универсальное накрытие  $\mathbb{RP}^2$  единственно и равно  $S^2$ , не гомеоморфной  $\mathbb{R}^2$ .

**Подсказка к задаче 7.8.** Задайте монодромию образующих  $a, b$  букета на трёх листах перестановками

$$a \mapsto (12), \quad b \mapsto (23).$$

Действие транзитивно, значит накрытие связно, но стабилизатор одного листа не нормален.

**Подсказка к задаче 7.9.** Возьмите регулярные накрытия, отвечающие ядрам эпиморфизмов

$$F_2 \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/2, \quad F_2 \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/3.$$

По формуле Эйлера их графы имеют ранги 3 и 4, поэтому не гомотопически эквивалентны.

## Глава 10. Классификация накрытий и действия групп

**Подсказка к задаче 8.1.**  $\pi_1(B, b_0)$  действует на слое концами поднятий петель. Стабилизатор  $e_0$  состоит ровно из классов  $p_*\pi_1(E, e_0)$ . Примените теорему об орбите и стабилизаторе; связность  $E$  обеспечивает транзитивность.

**Подсказка к задаче 8.2.** Для  $x \in X$  выберите путь  $\alpha$  от  $x_0$  до  $x$  и положите  $\tilde{f}(x)$  равным концу поднятия  $f \circ \alpha$ . Условие на фундаментальные группы гарантирует независимость от пути. Непрерывность проверьте в линейно связных окрестностях, отображающихся в равномерно накрытую окрестность базы. Единственность следует из единственности поднятия путей.

**Подсказка к задаче 8.3.** Поднятие петли из точки слоя замкнуто тогда и только тогда, когда соответствующий класс фундаментальной группы фиксирует эту точку в действии на смежных классах. Все стабилизаторы сопряжены; они совпадают для всех точек ровно тогда, когда исходная подгруппа нормальна.

**Подсказка к задаче 8.4.** Подгруппа индекса 2 всегда нормальна. Для трёхлистного примера используйте монодромию (12) и (23) двух образующих букета окружностей.

**Подсказка к задаче 8.5.** Классу  $[\gamma]$  сопоставьте преобразование, переводящее  $e \in E$  в конец поднятия  $\gamma$ , начинающегося в  $e$ . Нормальность делает это преобразование корректным на всём  $E$ . Ядро действия равно  $p_*\pi_1(E)$ , а орбиты совпадают со слоями.

**Подсказка к задаче 8.6.** Выберите  $U$  так, чтобы  $gU$  попарно не пересекались. Тогда проекция гомеоморфно переводит каждое  $gU$  на один и тот же открытый набор в  $X/G$ . Монодромия отождествляет фактор  $\pi_1(X/G)/p_*\pi_1(X)$  с группой перестановок слоя, задаваемой действием  $G$ .

**Подсказка к задаче 8.7.** Если ненулевая степень образующей фиксирует  $(z_1, z_2)$ , то для каждой ненулевой координаты соответствующая фаза равна 1. Условие  $\gcd(p, q) = 1$  оставляет только единичный элемент. Поскольку  $S^3$  односвязна, это универсальное накрытие и  $\pi_1(L(p, q)) \cong \mathbb{Z}/p$ . Действие на слое и группа преобразований накрытия являются регулярным циклическим действием.

## Глава 11. Индекс векторного поля

**Подсказка к задаче 9.1.** На окружности  $z = re^{i\theta}$  нормированное поле имеет направление  $e^{in\theta}$ . Его степень равна  $n$ .

**Подсказка к задаче 9.2.** Удалите из области маленькие диски вокруг всех нулей. На оставшейся поверхности поле задаёт отображение в  $S^1$ . Сумма степеней на ориентированных компонентах границы равна нулю; внутренние окружности имеют ориентацию, противоположную положительной ориентации вокруг нуля.

**Подсказка к задаче 9.3.** Сравните значения нормированного поля в параметрах  $\theta$  и  $\theta + \pi$ . Для чётного поля подъём аргумента меняется за полуоборот на кратное  $2\pi$ , для нечётного — на число, сравнимое с  $\pi$  по модулю  $2\pi$ .

**Подсказка к задаче 9.4.** Нормируйте оба поля и соедините их по кратчайшей дуге на  $S^1$ . Условие исключает антиподальные значения, поэтому эта дуга зависит непрерывно от точки и задаёт гомотопию ненулевых полей.

**Подсказка к задаче 9.5.** Пусть  $p(z) = a_n z^n + \dots + a_0$ . На достаточно большой окружности старший член доминирует:

$$|p(z) - a_n z^n| < |a_n z^n|.$$

По гомотопической инвариантности индекс  $p$  на окружности равен  $n$ . Если бы внутри не было нулей, нормированное отображение продолжалось бы на диск и имело степень 0.

**Подсказка к задаче 9.6.** Индекс 1 даёт  $f = x^2 + y^2$ , индекс 0 —  $f = x^3 + y^2$ , а индекс  $-k$  —  $f(z) = \operatorname{Re}(z^{k+1})$ . Для запрета индекса больше 1 сравните направление градиента с направлением касательной к малой окружности: критические точки ограничения  $f|_{S^1}$  чередуются как максимумы и минимумы, что ограничивает полный поворот градиента сверху одним оборотом.

**Подсказка к задаче 9.7.** Используйте локальные модели нулей произвольного индекса и теорему Пуанкаре–Хопфа. Требуемый единственный нуль должен иметь индекс 2 на сфере,  $-2$  на поверхности рода 2 и 1 на  $\mathbb{RP}^2$ . На торе и бутылке Клейна постройте поле, совместимое со стандартными отождествлениями фундаментального многоугольника.

**Подсказка к задаче 9.8.** У невырожденной особой точки индекс равен  $\pm 1$ , а сумма индексов на  $\mathbb{RP}^2$  равна  $\chi(\mathbb{RP}^2) = 1$ . Поэтому число таких точек должно быть нечётным. Начав с одного нуля индекса  $+1$ , локально рождайте пары нулей с индексами  $+1$  и  $-1$ .

**Подсказка к задаче 9.9.** Спроектируйте  $v(x)$  ортогонально на  $T_x S^2$ :

$$w(x) = v(x) - \langle v(x), x \rangle x.$$

Если  $w$  нигде не обращается в нуль, получится непрерывное ненулевое касательное поле на сфере, что противоречит теореме о причёсывании ежа.

**Подсказка к задаче 9.10.** Если  $f(x) \neq -x$  для всех  $x$ , нормированная линейная гомотопия соединяет  $f$  с  $\operatorname{id}$ , поэтому  $\deg f = 1$ . Если  $f(x) \neq x$  для всех  $x$ , аналогичная гомотопия соединяет  $f$  с антиподальным отображением, поэтому  $\deg f = -1$ . Одновременное выполнение обоих условий невозможно.

## **Часть 3**

# **Избранные решения**

## Избранные решения

Ниже разобраны двадцать задач, представляющих основные методы курса: работу с определениями, компактные аргументы, универсальные свойства, построение фактор-пространств, вычисление инвариантов и поднятие отображений. В решениях явно указаны гипотезы, которые часто остаются неявными в короткой записи.

### Задача 1.2

На пустом множестве существует единственная топология  $\{\emptyset\}$ . На одноточечном множестве также существует единственная топология:  $\{\emptyset, X\}$ .

Пусть  $X = \{1, 2\}$ . Помимо антидискретной и дискретной топологий есть две топологии

$$\{\emptyset, \{1\}, X\}, \quad \{\emptyset, \{2\}, X\}.$$

Они изоморфны при перестановке точек.

Теперь пусть  $X = \{1, 2, 3\}$ . На конечном пространстве пересечение всех окрестностей точки открыто. Обозначим его  $U_x$  и положим

$$x \preceq y \iff y \in U_x.$$

Это рефлексивное и транзитивное отношение, то есть предпорядок. Обратно, по предпорядку открытыми объявляются верхние множества: если  $y \in U$  и  $y \preceq x$ , то  $x \in U$ . Эти две конструкции взаимно обратны. Поэтому достаточно классифицировать предпорядки на трёх точках.

Ниже приведены девять типов с точностью до перестановки точек. Рядом указано число топологий этого типа на помеченном множестве:

|   | открытые множества представителя | число |
|---|----------------------------------|-------|
| 1 | $\emptyset, 123$                 | 1     |
| 2 | $\emptyset, 12, 3, 123$          | 3     |
| 3 | $\emptyset, 3, 123$              | 3     |
| 4 | $\emptyset, 12, 123$             | 3     |
| 5 | все подмножества                 | 1     |
| 6 | $\emptyset, 2, 3, 12, 23, 123$   | 6     |
| 7 | $\emptyset, 2, 3, 23, 123$       | 3     |
| 8 | $\emptyset, 3, 13, 23, 123$      | 3     |
| 9 | $\emptyset, 3, 23, 123$          | 6.    |

Здесь, например, 12 означает  $\{1, 2\}$ .

Объясним полноту списка. Классы топологически неразличимых точек

$$x \sim y \iff (x \preceq y \text{ и } y \preceq x)$$

образуют разбиение  $X$ , а на множестве классов возникает частичный порядок. Возможны разбиения размеров 3,  $2+1$  и  $1+1+1$ . В первом случае получается тип 1. Для  $2+1$  частичный порядок на двух классах либо дискретен, либо является цепью; с учётом того, какой класс стоит сверху, получаются типы 2–4. Для трёх одноточечных классов существуют пять неизоморфных частичных порядков: антицепь, одна сравнимая пара с изолированной точкой, две трёхточечные



вилки двойственных типов и цепь. Это типы 5–9. Сумма последнего столбца равна

$$1 + 3 + 3 + 3 + 1 + 6 + 3 + 3 + 6 = 29,$$

что даёт все топологии на помеченном трёхэлементном множестве.

### Задача 1.8

Сначала докажем критерий замыкания:

$$(1) \quad x \in \bar{Y} \iff U \cap Y \neq \emptyset \text{ для каждой открытой окрестности } U \ni x.$$

Если некоторая окрестность  $U \ni x$  не пересекает  $Y$ , то  $X \setminus U$  — замкнутое множество, содержащее  $Y$ , но не  $x$ ; значит,  $x \notin \bar{Y}$ . Обратно, если  $x \notin \bar{Y}$ , то открытое множество  $X \setminus \bar{Y}$  является окрестностью  $x$ , не пересекающей  $Y$ . Критерий доказан.

Пусть  $Y$  пересекает каждое непустое открытое множество. Для любого  $x \in X$  каждая его открытая окрестность непуста и пересекает  $Y$ . По (1)  $x \in \bar{Y}$ , поэтому  $\bar{Y} = X$ .

Обратно, пусть  $\bar{Y} = X$ , а  $U \subset X$  непусто и открыто. Выберем  $x \in U$ . По (1) окрестность  $U$  точки  $x$  пересекает  $Y$ . Следовательно,  $Y$  всюду плотно.

### Задача 2.2

По критерию диагонали хаусдорфовость  $Y$  эквивалентна замкнутости

$$\Delta_Y = \{(y, y) : y \in Y\} \subset Y \times Y.$$

Отображение

$$(f, g) : X \longrightarrow Y \times Y, \quad x \longmapsto (f(x), g(x)),$$

непрерывно по универсальному свойству произведения. Поэтому

$$\{x \in X : f(x) = g(x)\} = (f, g)^{-1}(\Delta_Y)$$

замкнуто в  $X$ .

Для второй части положим  $Y = X$  и  $g = \text{id}_X$ . Оба отображения  $f, \text{id}_X : X \rightarrow X$  непрерывны, а потому их множество совпадений  $\text{Fix}(f)$  замкнуто.

### Задача 2.5

Пусть  $X$  компактно и хаусдорфово,  $x \in X$ , а  $F \subset X$  замкнуто и  $x \notin F$ . Замкнутое подмножество компакта компактно. Для каждого  $y \in F$  выберем по хаусдорфовости непересекающиеся открытые множества

$$x \in U_y, \quad y \in V_y.$$

Множества  $V_y$  покрывают  $F$ . Выберем конечное подпокрытие  $V_{y_1}, \dots, V_{y_m}$  и положим

$$U = \bigcap_{j=1}^m U_{y_j}, \quad V = \bigcup_{j=1}^m V_{y_j}.$$

Тогда  $U, V$  открыты,  $x \in U$ ,  $F \subset V$ , и  $U \cap V = \emptyset$ . Следовательно,  $X$  регулярно.

Пусть теперь  $A, B \subset X$  — непересекающиеся замкнутые множества. Они компактны. По регулярности для каждого  $a \in A$  существуют открытые  $U_a, W_a$  такие, что

$$a \in U_a, \quad B \subset W_a, \quad U_a \cap W_a = \emptyset.$$

Из покрытия  $A \subset \bigcup_{a \in A} U_a$  выберем конечное  $U_{a_1}, \dots, U_{a_k}$ . Положим

$$U = \bigcup_{j=1}^k U_{a_j}, \quad W = \bigcap_{j=1}^k W_{a_j}.$$

Тогда  $A \subset U$ ,  $B \subset W$ , и  $U \cap W = \emptyset$ . Значит,  $X$  нормально.

### Задача 2.12

Используем стандартный ультрафильтровый критерий компактности: пространство компактно тогда и только тогда, когда каждый ультрафильтр на нём сходится хотя бы к одной точке.

Кратко напомним доказательство нужного направления. Если ультрафильтр  $\mathcal{U}$  на компактном  $X$  не имеет предельной точки, то для каждого  $x \in X$  найдётся окрестность  $V_x \ni x$ , не принадлежащая  $\mathcal{U}$ . По свойству ультрафильтра  $X \setminus V_x \in \mathcal{U}$ . Из покрытия  $\{V_x\}$  выберем конечное подпокрытие. Тогда пересечение соответствующих  $X \setminus V_x$ , принадлежащее  $\mathcal{U}$ , пусто — противоречие. Обратное направление получается продолжением фильтра, порождаемого дополнениями к множествам покрытия без конечного подпокрытия, до ультрафильтра.

Пусть теперь

$$X = \prod_{i \in I} X_i,$$

где каждое  $X_i$  компактно, и пусть  $\mathcal{U}$  — ультрафильтр на  $X$ . Для проекции  $\text{pr}_i : X \rightarrow X_i$  образ

$$(\text{pr}_i)_* \mathcal{U} = \{A \subset X_i : \text{pr}_i^{-1}(A) \in \mathcal{U}\}$$

является ультрафильтром на  $X_i$ . Компактность  $X_i$  даёт точку  $x_i \in X_i$ , к которой этот ультрафильтр сходится. Выберем такие точки для всех  $i$  и положим  $x = (x_i)_{i \in I}$ .

Проверим, что  $\mathcal{U} \rightarrow x$ . Достаточно рассмотреть базисную окрестность

$$W = \bigcap_{j=1}^m \text{pr}_{i_j}^{-1}(U_{i_j}),$$

где  $U_{i_j}$  — окрестность  $x_{i_j}$ . Из сходимости  $(\text{pr}_{i_j})_* \mathcal{U}$  следует  $\text{pr}_{i_j}^{-1}(U_{i_j}) \in \mathcal{U}$  для каждого  $j$ . Ультрафильтр замкнут относительно конечных пересечений, поэтому  $W \in \mathcal{U}$ . Итак, каждый ультрафильтр на  $X$  сходится, следовательно,  $X$  компактно.

Использованное продолжение фильтра до ультрафильтра есть форма леммы об ультрафильтре; в обычной теории множеств ZFC оно доступно.

### Задача 2.15

Предположим, что  $[a, b]$  несвязен. Тогда существуют непустые непересекающиеся открытые в  $[a, b]$  множества  $U, V$ , для которых  $[a, b] = U \cup V$ . После перестановки обозначений можно считать  $a \in U$ .

Положим

$$c = \sup\{x \in [a, b] : [a, x] \subset U\}.$$

Множество под супремумом непусто: поскольку  $U$  относительно открыто и содержит  $a$ , некоторый начальный отрезок лежит в  $U$ . Кроме того,  $c < b$ , так как  $V \neq \emptyset$ .

Если  $c \in U$ , то относительная открытость  $U$  даёт  $\delta > 0$ , для которого  $[c, c + \delta) \cap [a, b] \subset U$ . Это противоречит определению супремума. Если  $c \in V$ , то для некоторого  $\delta > 0$   $(c - \delta, c + \delta) \cap [a, b] \subset V$ . Но из определения супремума существуют  $x \in (c - \delta, c)$  с  $[a, x] \subset U$ ; тогда  $x \in U \cap V$ , снова противоречие. Поскольку  $c$  обязана принадлежать  $U \cup V$ , разбиение невозможно.

**Задача 3.6**

Рассмотрим подмножество плоскости

$$G = \{(x, \sin(1/x)) : x > 0\}, \quad S = \overline{G} = G \cup (\{0\} \times [-1, 1]).$$

Множество  $G$  является непрерывным образом связного интервала  $(0, \infty)$ , следовательно, связно. Замыкание связного множества связно, поэтому  $S$  связно.

Докажем, что путь не может соединить вертикальный отрезок с  $G$ . Предположим обратное и запишем путь как  $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ , где  $x(0) = 0$ , а  $x(1) > 0$ . Множество нулей непрерывной функции  $x(t)$  замкнуто. Пусть

$$t_0 = \max\{t \in [0, 1] : x(t) = 0\}.$$

Тогда  $t_0 < 1$ ,  $x(t) > 0$  при  $t > t_0$ , и

$$(1) \quad y(t) = \sin \frac{1}{x(t)} \quad (t > t_0).$$

Зафиксируем  $t_1 > t_0$ . По теореме о промежуточном значении функция  $x$  на  $[t_0, t_1]$  принимает все достаточно малые положительные значения. В частности, существуют моменты  $r_n, s_n \downarrow t_0$ , для которых

$$x(r_n) = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}, \quad x(s_n) = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi n}.$$

Можно брать первые моменты достижения этих уровней; тогда их предел равен  $t_0$ , иначе после  $t_0$  возник бы ещё один нуль  $x$ . Из (1)

$$y(r_n) = 1, \quad y(s_n) = -1,$$

что несовместимо с непрерывностью  $y$  в  $t_0$ . Значит,  $S$  связно, но не линейно связно.

**Задача 3.1**

Рассмотрим непрерывное отображение

$$E : \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad E(t) = e^{2\pi i t}.$$

Имеем  $E(t) = E(s)$  тогда и только тогда, когда  $t - s \in \mathbb{Z}$ . По универсальному свойству фактора существует единственная непрерывная биекция

$$(1) \quad \overline{E} : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \longrightarrow S^1, \quad \overline{E}([t]) = e^{2\pi i t}.$$

Остаётся доказать непрерывность обратного отображения. Каждый класс имеет представителя в  $[0, 1]$ , поэтому фактор  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$  является непрерывным образом компактного отрезка и компактен. Окружность  $S^1$  хаусдорфова. Непрерывная биекция из компакта в хаусдорфово пространство является замкнутой, а значит гомеоморфизмом. Следовательно, (1) — требуемый гомеоморфизм.

**Задача 3.9**

Для любого  $x \in \mathbb{R}^n$

$$(1) \quad \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1.$$

Кроме того, по неравенству Коши–Буняковского

$$(2) \quad \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2, \quad \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty.$$

Если две нормы удовлетворяют  $\|x\|_a \leq C \|x\|_b$ , то

$$B_b(0, r/C) \subset B_a(0, r).$$

Из (1)–(2) следуют взаимные включения шаров произвольно малого радиуса. Поэтому все три нормы порождают одну топологию.

Сравним её с топологией произведения. Шар для нормы  $\|\cdot\|_\infty$  имеет вид

$$B_\infty(x, r) = \prod_{i=1}^n (x_i - r, x_i + r),$$

то есть является базисным открытым прямоугольником. Обратно, если  $x \in \prod_i (a_i, b_i)$ , то при

$$r < \min_i \{x_i - a_i, b_i - x_i\}$$

имеем  $B_\infty(x, r) \subset \prod_i (a_i, b_i)$ . Значит,  $\|\cdot\|_\infty$ -топология совпадает с топологией произведения, а потому то же верно для  $d_1, d_2$ .

### Задача 3.12

Для семейства многочленов  $S \subset \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$  обозначим

$$V(S) = \{x \in \mathbb{C}^n : f(x) = 0 \text{ для всех } f \in S\}.$$

Имеем

$$\begin{aligned} V(0) &= \mathbb{C}^n, & V(1) &= \emptyset, \\ \bigcap_{\alpha} V(S_{\alpha}) &= V\left(\bigcup_{\alpha} S_{\alpha}\right). \end{aligned}$$

Для двух семейств положим  $S_1 S_2 = \{fg : f \in S_1, g \in S_2\}$ . Тогда

$$V(S_1) \cup V(S_2) = V(S_1 S_2) :$$

если в точке не зануляется некоторый  $f \in S_1$  и некоторый  $g \in S_2$ , то не зануляется  $fg$ . Следовательно, множества  $V(S)$  действительно задают замкнутые множества топологии.

При  $n \geq 1$  эта топология нехаусдорфова. Действительно, любые два непустых открытых множества пересекаются. Если

$$U = \mathbb{C}^n \setminus V(S_1), \quad W = \mathbb{C}^n \setminus V(S_2)$$

непусты, найдутся ненулевые многочлены  $f \in S_1, g \in S_2$ . Ненулевой многочлен  $fg$  не может обращаться в нуль на всём  $\mathbb{C}^n$ , поэтому существует точка вне  $V(fg)$ , а значит в  $U \cap W$ . Две различные точки нельзя отделить непересекающимися окрестностями.

На  $\mathbb{C}$  зарискова топология кофинитна: множество нулей ненулевого многочлена конечно, а любое конечное множество является множеством нулей произведения линейных множителей. В  $\mathbb{C}^2$  диагональ

$$\Delta = \{(z, w) : z - w = 0\} = V(z - w)$$

зарисково замкнута. Но она не замкнута в произведении двух кофинитных топологий. Иначе по критерию диагонали кофинитная топология на бесконечной  $\mathbb{C}$  была бы хаусдорфовой, что неверно. Следовательно, две топологии на  $\mathbb{C}^2$  не совпадают.

### Задача 4.2

Обозначим через  $P$  пространство прямых в  $\mathbb{R}^{n+1}$ , проходящих через начало, с фактор-топологией отображения

$$q : S^n \rightarrow P, \quad q(x) = \mathbb{R}x.$$

Равенство  $q(x) = q(y)$  для единичных векторов эквивалентно  $y = \pm x$ . Поэтому  $q$  индуцирует непрерывную биекцию

$$(1) \quad S^n / (x \sim -x) \longrightarrow P.$$

По определению фактор-топологии это гомеоморфизм. Если естественную топологию на  $P$  определить как подпространственную топологию

грассманиана, тот же вывод следует из компактности источника и хаусдорфовости грассманиана.

Рассмотрим замкнутую верхнюю полусферу

$$H = \{x \in S^n : x_{n+1} \geq 0\} \simeq D^n.$$

Каждая антиподальная орбита встречается внутренность  $H$  ровно один раз. На экваторе она встречается  $H$  в паре  $x, -x$ . Следовательно, включение  $H \hookrightarrow S^n$  индуцирует непрерывную биекцию

$$(2) \quad D^n / (x \sim -x \text{ на } \partial D^n) \longrightarrow S^n / (x \sim -x).$$

Источник компактен, цель хаусдорфова, поэтому (2) — гомеоморфизм.

Наконец, прямой  $L \subset \mathbb{R}^{n+1}$  сопоставим её ортогональную гиперплоскость  $L^\perp$ . Обратное отображение отправляет гиперплоскость  $H$  в одномерное пространство  $H^\perp$ . Эти операции непрерывны на соответствующих грассманианах и взаимно обратны. Тем самым все четыре модели попарно гомеоморфны.

#### Задача 4.4

Реализуем

$$S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}, \quad S^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$$

и определим

$$F : S^n \times S^m \times [0, 1] \longrightarrow S^{n+m+1},$$

$$(1) \quad F(x, y, t) = (\sqrt{1-t}x, \sqrt{t}y).$$

Действительно,

$$\|F(x, y, t)\|^2 = (1-t)\|x\|^2 + t\|y\|^2 = 1.$$

При  $t = 0$  значение не зависит от  $y$ , а при  $t = 1$  не зависит от  $x$ . Поэтому (1) проходит через фактор и задаёт непрерывное

$$(2) \quad \bar{F} : S^n * S^m \longrightarrow S^{n+m+1}.$$

Покажем биективность. Пусть  $(u, v) \in S^{n+m+1}$ , где  $u \in \mathbb{R}^{n+1}$ ,  $v \in \mathbb{R}^{m+1}$ . Положим

$$t = \|v\|^2, \quad 1-t = \|u\|^2.$$

Если  $0 < t < 1$ , то единственный прообраз задаётся

$$x = \frac{u}{\|u\|}, \quad y = \frac{v}{\|v\|}.$$

При  $t = 0$  координата  $y$  несущественна в джойне, а при  $t = 1$  несущественна  $x$ . Значит, прообраз единственен как точка фактора.

Джойн двух компактов компактен, а сфера хаусдорфова. Поэтому непрерывная биекция (2) является гомеоморфизмом.

#### Задача 5.4

Пусть компакт  $K \subset X$  пересекает бесконечно много открытых клеток. Выберем из каждой такой клетки  $e_\alpha$  по точке  $x_\alpha \in K \cap e_\alpha$  и положим

$$A = \{x_\alpha\}.$$

Докажем, что любое подмножество  $B \subset A$  замкнуто в  $X$ . По аксиоме  $C$  замыкание каждой клетки  $\bar{e}$  пересекает лишь конечное число клеток. Поскольку в  $A$  выбрано не более одной точки из каждой клетки, множество

$$B \cap \bar{e}$$

конечно, а значит замкнуто в хаусдорфовом пространстве  $\bar{e}$ . По аксиоме слабой топологии  $W$  множество  $B$  замкнуто в  $X$ .

В частности,  $A$  замкнуто в  $X$ , следовательно,  $A$  замкнуто в компакте  $K$  и само компактно. Но всякое подмножество множества  $A$  замкнуто в  $A$ ; значит,  $A$  дискретно. Бесконечное дискретное пространство не компактно: покрытие одноточечными открытыми множествами не имеет конечного подпокрытия. Получено противоречие. Следовательно,  $K$  пересекает лишь конечное число клеток.

### Задача 6.7

Точка фактора есть неупорядоченная пара  $\{z, w\}$  точек окружности. Положим  $p = zw \in S^1$ . Выберем квадратный корень  $m \in S^1$  числа  $p$ . Тогда для некоторого  $t$

$$z = me^{it}, \quad w = me^{-it},$$

и число

$$r = \frac{z + w}{m} = 2 \cos t$$

вещественно и лежит в  $[-2, 2]$ . Замена квадратного корня  $m$  на  $-m$  меняет  $r$  на  $-r$ . Поэтому неупорядоченной паре естественно соответствует класс

$$(1) \quad [m, r] \in (S^1 \times [-2, 2]) / ((m, r) \sim (-m, -r)).$$

Обратно, по  $[m, r]$  выберем  $t \in [0, \pi]$  с  $2 \cos t = r$  и возьмём пару

$$\{me^{it}, me^{-it}\}.$$

Замена  $(m, r)$  на  $(-m, -r)$  заменяет  $t$  на  $\pi - t$  и не меняет неупорядоченную пару. Конструкции взаимно обратны и непрерывны; это также следует из компактности источника и хаусдорфовости цели.

Фактор (1) является стандартной моделью ленты Мёбиуса: если записать  $m = e^{i\theta}$  и взять фундаментальную область  $0 \leq \theta \leq \pi$ , то её вертикальные стороны склеиваются по

$$(0, r) \sim (\pi, -r).$$

Следовательно,

$$(S^1 \times S^1) / ((z, w) \sim (w, z)) \simeq \text{Mob}.$$

### Задача 6.2

Петля в  $(X, x_0)$  — непрерывное  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$  с  $\alpha(0) = \alpha(1) = x_0$ . Произведение зададим формулой

$$(1) \quad (\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \leq t \leq 1/2, \\ \beta(2t - 1), & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Если  $\alpha \simeq \alpha'$  и  $\beta \simeq \beta'$  относительно концов, две гомотопии склеиваются на половинах интервала и дают  $\alpha * \beta \simeq \alpha' * \beta'$ . Следовательно, (1) корректно определяет операцию на классах.

Петли  $(\alpha * \beta) * \gamma$  и  $\alpha * (\beta * \gamma)$  проходят те же три пути, но с разными скоростями. Кусочно-линейная монотонная перепараметризация, неподвижная на концах, соединяется с тождественной линейной гомотопией. Поэтому эти петли гомотопны и операция ассоциативна на классах.

Постоянная петля  $c_{x_0}$  является единицей: произведения  $c_{x_0} * \alpha$  и  $\alpha * c_{x_0}$  отличаются от  $\alpha$  только остановкой на части времени, которую можно непрерывно сократить.

Определим обратную петлю  $\bar{\alpha}(t) = \alpha(1 - t)$ . Гомотопия

$$H(s, t) = \begin{cases} \alpha(2s(1 - t)), & 0 \leq s \leq 1/2, \\ \alpha(2(1 - s)(1 - t)), & 1/2 \leq s \leq 1 \end{cases}$$

при  $t = 0$  равна  $\alpha * \bar{\alpha}$ , а при  $t = 1$  постоянна; концы всё время равны  $x_0$ . Аналогично  $\bar{\alpha} * \alpha \simeq c_{x_0}$ . Все групповые аксиомы проверены.

### Задача 6.5

Пусть  $M$  — лента Мёбиуса,  $A = \partial M \simeq S^1$ , а  $i : A \hookrightarrow M$  — включение. Лента деформационно ретрагирует на среднюю окружность, поэтому

$$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}, \quad \pi_1(A) \cong \mathbb{Z}.$$

При обходе границы один раз её проекция на среднюю окружность обходит среднюю окружность дважды. Следовательно,

$$(1) \quad i_* : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad i_*(n) = 2n.$$

Если бы существовала ретракция  $r : M \rightarrow A$ , то  $r \circ i = \text{id}_A$ . После перехода к фундаментальным группам

$$(2) \quad r_* \circ i_* = \text{id}_{\mathbb{Z}}.$$

Любой гомоморфизм  $r_* : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  имеет вид  $r_*(n) = kn$  для некоторого  $k \in \mathbb{Z}$ . Из (1)–(2) следовало бы  $2k = 1$ , что невозможно. Ретракции не существует.

### Задача 7.6

Пусть  $q : (\tilde{B}, \tilde{b}_0) \rightarrow (B, b_0)$  — универсальное накрытие, то есть  $\tilde{B}$  односвязно. Его универсальное свойство формулируется так:

*для любого связного основанного накрытия  $p : (E, e_0) \rightarrow (B, b_0)$  существует единственное основанное отображение накрытий*

$$F : (\tilde{B}, \tilde{b}_0) \rightarrow (E, e_0), \quad p \circ F = q.$$

Применим критерий поднятия к отображению  $q : \tilde{B} \rightarrow B$ . Поскольку

$$q_* \pi_1(\tilde{B}, \tilde{b}_0) = 0 \subset p_* \pi_1(E, e_0),$$

существует единственное основанное поднятие  $F$ , удовлетворяющее  $pF = q$ .

Покажем, что  $F$  является накрытием. Пусть  $e \in E$ , а  $b = p(e)$ . Выберем окрестность  $U \ni b$ , равномерно накрытую обоими накрытиями. Каждая компонента  $V$  множества  $p^{-1}(U)$  и каждая компонента  $W$  множества  $q^{-1}(U)$  гомеоморфно отображаются на  $U$ . Из равенства  $pF = q$  следует, что на подходящей компоненте  $W$

$$F|_W = (p|_V)^{-1} \circ (q|_W),$$

то есть  $F|_W : W \rightarrow V$  — гомеоморфизм. Связность и поднятие путей показывают, что над каждой точкой  $e$  имеются такие листы. Следовательно,  $F$  — накрытие над  $E$ .

Если  $F_1, F_2$  — два основанных отображения над  $B$ , то они являются двумя поднятиями  $q$  с одной начальной точкой. По единственности поднятия  $F_1 = F_2$ .

### Задача 8.2

**Необходимость.** Если основанное поднятие  $\tilde{f}: X \rightarrow E$  существует, то

$$f = p \circ \tilde{f},$$

поэтому

$$f_* = p_* \circ \tilde{f}_*, \quad f_* \pi_1(X, x_0) \subset p_* \pi_1(E, e_0).$$

**Построение.** Пусть включение фундаментальных групп выполнено. Для  $x \in X$  выберем путь  $\alpha_x$  от  $x_0$  до  $x$ . Поднимем путь  $f \circ \alpha_x$  в  $E$ , начиная в  $e_0$ , и определим  $\tilde{f}(x)$  как его конец.

Проверим независимость от пути. Если  $\beta_x$  — другой путь, то  $\alpha_x * \bar{\beta}_x$  является петлёй в  $X$ . По условию её образ при  $f$  принадлежит  $p_* \pi_1(E, e_0)$ ; следовательно, поднятие этой петли, начинающееся в  $e_0$ , замкнуто. Отсюда поднятия  $f \circ \alpha_x$  и  $f \circ \beta_x$ , начинающиеся в  $e_0$ , имеют один конец. Значит,  $\tilde{f}$  определено корректно и  $p\tilde{f} = f$ .

**Непрерывность.** Зафиксируем  $x \in X$ . Выберем равномерно накрытую окрестность  $U \ni f(x)$ . По непрерывности  $f$  и локальной линейной связности  $X$  существует линейно связная окрестность  $V \ni x$  такая, что  $f(V) \subset U$ . Пусть  $W$  — тот лист над  $U$ , который содержит  $\tilde{f}(x)$ . Для  $y \in V$  продолжим путь  $\alpha_x$  путём внутри  $V$  от  $x$  до  $y$ . Из определения получаем

$$\tilde{f}(y) = (p|_W)^{-1}(f(y)).$$

Следовательно, на  $V$  отображение  $\tilde{f}$  непрерывно.

**Единственность.** Пусть  $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2$  — два основанных поднятия. Для пути  $\alpha_x$  композиции  $\tilde{f}_j \circ \alpha_x$  являются поднятиями одного пути  $f \circ \alpha_x$ , начинающимися в  $e_0$ . Единственность поднятия пути даёт  $\tilde{f}_1(x) = \tilde{f}_2(x)$  для каждого  $x$ .

### Задача 9.5

Пусть

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0, \quad a_n \neq 0, \quad n \geq 1.$$

Выберем  $R$  настолько большим, что на окружности  $|z| = R$

$$(1) \quad |p(z) - a_n z^n| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| R^k < |a_n| R^n = |a_n z^n|.$$

Из (1) следует, что линейная гомотопия

$$H_t(z) = a_n z^n + t(p(z) - a_n z^n)$$

не обращается в нуль на  $|z| = R$ : иначе  $|a_n z^n| \leq |p(z) - a_n z^n|$ . Поэтому нормированные отображения

$$\frac{p(z)}{|p(z)|}, \quad \frac{a_n z^n}{|a_n z^n|}$$

гомотопны на окружности. Второе имеет степень  $n$ , следовательно, индекс поля  $p(z)$  вдоль  $|z| = R$  равен  $n$ .

Предположим, что  $p$  не имеет нулей в диске  $|z| \leq R$ . Тогда отображение

$$z \mapsto \frac{p(z)}{|p(z)|}$$

непрерывно продолжает граничное отображение на весь диск. Любое отображение  $S^1 \rightarrow S^1$ , продолжающееся на диск, имеет степень 0: его гомотопия к постоянному отображению получается сжатием диска к центру. Это противоречит степени  $n \neq 0$ . Следовательно,  $p$  имеет комплексный корень.



**Задача 9.10**

Предположим, что  $f(x) \neq -x$  для всех  $x \in S^2$ . Тогда

$$(1) \quad H_t(x) = \frac{(1-t)f(x) - tx}{\|(1-t)f(x) - tx\|}, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

корректно определено. Действительно, знаменатель мог бы обратиться в нуль только при  $f(x) = \lambda x$  с  $\lambda > 0$ ; поскольку оба вектора единичны, это означало бы  $f(x) = x$ . Гомотопия (1) соединяет  $f$  с антиподальным отображением  $a(x) = -x$ . Поэтому

$$(2) \quad \deg f = \deg a = (-1)^{2+1} = -1.$$

Теперь предположим также, что  $f(x) \neq -x$  для всех  $x$ . Гомотопия

$$K_t(x) = \frac{(1-t)f(x) + tx}{\|(1-t)f(x) + tx\|}$$

корректна по той же причине и соединяет  $f$  с  $\text{id}_{S^2}$ . Следовательно,

$$(3) \quad \deg f = \deg \text{id}_{S^2} = 1,$$

что противоречит (2).

Значит, невозможно одновременно избежать равенств  $f(x) = x$  и  $f(x) = -x$ . Для некоторого  $x \in S^2$  выполняется одно из них.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Редакционные уточнения

Формулировки сверены с девятью PDF-листками на странице курса. Ниже перечислены места, где буквальное воспроизведение давало бы неполное, неоднозначное или неверное утверждение. Исправления сделаны только в объёме стандартной математической интерпретации.

| Исходный номер | Уточнение                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7            | В заключительной фразе восстановлено обозначение $\bar{Y}$ : замкнуто именно замыкание, а не произвольное подмножество $Y$ .                                                                                                                  |
| 2.2            | В первой фразе исходного текста названо только $f$ , хотя далее используется $g$ . Записано стандартное условие: $f, g : X \rightarrow Y$ непрерывны.                                                                                         |
| 2.7            | Исправлены область и цель произведения отображений: $f \times g : X_1 \times Y_1 \rightarrow X_2 \times Y_2$ .                                                                                                                                |
| 2.11, 2.14     | Для обратных импликаций добавлена непустота сомножителей. Если, например, $X = \emptyset$ , то $X \times Y$ компактно и связно независимо от свойств $Y$ .                                                                                    |
| 2.12           | Указано, что сомножители непусты. Пустой сомножитель делает произведение пустым и тривиально компактным, но стандартная формулировка теоремы Тихонова отделяет этот случай.                                                                   |
| 3.3–3.5        | Зафиксировано соглашение, что регулярность и нормальность включают аксиому $T_1$ ; без него набор стандартных контрпримеров зависит от терминологии.                                                                                          |
| 4.9            | Знаки равенства между фактор-конструкциями интерпретированы как естественные гомеоморфизмы, а не буквальные равенства множеств.                                                                                                               |
| 5.7, 5.8       | Добавлено слово «конечный». Буквальные утверждения для произвольных комплексов неверны: уже несчётное дискретное 0-мерное CW-пространство не вкладывается в $\mathbb{R}$ . В стандартной конечной форме действуют аргументы общего положения. |
| 6.3            | Индукцированный гомоморфизм записан для основанных пространств. Без выбора базовых точек он определён лишь с точностью до сопряжения.                                                                                                         |
| 6.11           | Повреждённое обозначение восстановлено как $\partial Y = \bar{Y} \setminus Y$ , а $Y$ интерпретировано как малая регулярная окрестность 1-остова. Число ручек выражено через $E - V + 1$ .                                                    |
| 6.12           | Для существования остовного дерева явно предположена связность графа. Для несвязного графа соответствующий объект — максимальный остовный лес.                                                                                                |
| 7.2, 7.3       | Добавлено конечное число листов $d$ . Формула $\chi(X) = d\chi(Y)$ в данном конечном виде не относится к произвольным бесконечнолистным накрытиям.                                                                                            |

| Исходный номер | Уточнение                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.5            | Последний пункт прочитан как задача о связных замкнутых неориентируемых поверхностях классификационного списка.                                                                                                                         |
| 8.2            | Добавлены базовые точки и стандартная локальная линейная связность $X$ , используемая при доказательстве непрерывности построенного поднятия.                                                                                           |
| 8.3            | Фраза о замкнутых и незамкнутых путях переформулирована через все поднятия одной петли; это стандартный критерий регулярности накрытия.                                                                                                 |
| 8.5, 8.6       | Явно указаны связность и обычные локальные гипотезы, необходимые для идентификации фундаментальных групп и группы преобразований накрытия.                                                                                              |
| 9.1            | Формула, разбитая переносом строки в PDF, восстановлена как $v(z) = z^n /  z^{n-1}  \quad (z \neq 0), \quad v(0) = 0.$ <p>Именно эта запись задаёт непрерывное поле с единственным нулём и индексом <math>n</math>.</p>                 |
| 9.2            | В правой части указана сумма индексов особых точек, а не сумма самих точек. Также явно предполагаются изолированность нулей и отсутствие нулей на кривой.                                                                               |
| 9.3            | Указано, что индекс берётся по симметричной окружности вокруг начала; иначе условия чётности не согласованы с областью параметризации.                                                                                                  |
| 9.4            | Условие заменено на отсутствие противоположности у нормированных полей. Буквальное $v(x) \neq -w(x)$ недостаточно при разных длинах: например, постоянное поле и поле удвоенной длины могут нарушать требуемый гомотопический аргумент. |
| 9.6            | Добавлено, что критическая точка изолирована; только тогда её индекс определён малой окружностью.                                                                                                                                       |
| 9.8            | Слово, распознанное как «общие», интерпретировано как «обычные», то есть невырожденные, особые точки. Иначе ограничение на число точек не следует из Пуанкаре–Хопфа, поскольку отдельный нуль может иметь произвольный целый индекс.    |

В заголовках листов 8 и 9 указаны даты апреля 2024 года, хотя они опубликованы в курсе весны 2026 года и расположены после листа 7 от 6 апреля 2026 года. В книге номера листов сохранены, а спорные даты не воспроизводятся.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

### Соответствие исходным листкам

| Листок | Исходные задачи                | Главы книги                |
|--------|--------------------------------|----------------------------|
| 1      | 1-4, 7-10; 5-6                 | гл. 1; гл. 2               |
| 2      | 4; 1-2, 5, 8-10; 3, 11-16; 6-7 | гл. 1; гл. 2; гл. 3; гл. 4 |
| 3      | 3-5; 6-7; 1-2, 8-12            | гл. 2; гл. 3; гл. 4        |
| 4      | 1-7, 9; 10-11; 8, 12           | гл. 5; гл. 6; гл. 7        |
| 5      | 1-10; 11-13                    | гл. 6; гл. 7               |
| 6      | 1; 6-12; 2-5                   | гл. 2; гл. 7; гл. 8        |
| 7      | 1; 2-9                         | гл. 7; гл. 9               |
| 8      | 1-7                            | гл. 10                     |
| 9      | 1-10                           | гл. 11                     |

## ПРИЛОЖЕНИЕ С

### Краткий словарь обозначений

| Обозначение                    | Смысл                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $D^n, S^{n-1}$                 | замкнутый $n$ -мерный диск и его граница                                                       |
| $\mathbb{RP}^n, \mathbb{CP}^n$ | вещественное и комплексное проективные пространства                                            |
| $C(X), \Sigma X, X * Y$        | конус, надстройка и джойн                                                                      |
| $X^n$                          | $n$ -остов CW-комплекса                                                                        |
| $\Sigma_g, N_k$                | ориентируемая поверхность рода $g$ и неориентируемая поверхность из $k$ проективных плоскостей |
| $\chi(X)$                      | эйлерова характеристика                                                                        |
| $\pi_1(X, x_0)$                | фундаментальная группа с базовой точкой                                                        |
| $\tilde{X}$                    | универсальное накрывающее пространство                                                         |
| $\text{Deck}(E/B)$             | группа преобразований накрытия $E \rightarrow B$                                               |
| $\text{ind}_\gamma(v)$         | индекс ненулевого поля $v$ вдоль кривой $\gamma$                                               |

## Литература для продолжения

- [1] J. R. Munkres. *Topology*. Second edition, Prentice Hall, 2000.
- [2] A. Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002.
- [3] А. Т. Фоменко, Д. Б. Фукс. *Курс гомотопической топологии*. Наука, 1989.
- [4] О. Я. Виро, О. А. Иванов, Н. Ю. Нецветаев, В. М. Харламов. *Элементарная топология: задачник*. МЦНМО.